

de réflexion et de transmission en amplitude de champ complexes. Les applications numériques confirment l'excellent pouvoir réflecteur des métaux (exercice 3.8) ce qui conduit, malgré le facteur de qualité élevé d'une cavité uniaxiale où deux conducteurs se font face, à une extinction très rapide du signal après coupure du générateur ! (exercice 3.9).

3.1 Réflexion normale d'une OPPM (pol. rect.)

Un conducteur parfait, c'est-à-dire de conductivité quasi-infinie, occupe toute la partie de l'espace correspondant à $z > 0$; sa surface libre avec l'air, dont les propriétés électromagnétiques sont assimilées à celles du vide, est représentée par le plan xOy .

Une onde incidente, plane, progressive, monochromatique de pulsation ω et de vecteur d'onde $\vec{k}_i = k\vec{u}_z$ ($k > 0$), est caractérisée par son champ électrique polarisé rectilignement suivant Ox ; en notation complexe $\underline{\vec{E}}_i = E_0 e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_x$.

1. Hypothèse du conducteur parfait

Que valent les champs $\vec{E}_c$ et $\vec{B}_c$ dans le conducteur parfait ?

2. Les conditions aux limites et l'onde réfléchie

- Justifier l'expression complète du champ électrique $\underline{\vec{E}}_r$ de l'onde réfléchie.
- Donner les champs magnétiques, puis représenter à un instant donné en $z = 0$ les vecteurs $\vec{k}_i$, $\vec{k}_r$, $\vec{E}_i$, $\vec{E}_r$, $\vec{B}_i$ et $\vec{B}_r$.
- Quelles sont sur le métal les densités surfaciques de charge $\underline{\sigma}$ et de courant $\underline{j}_S$?

3. Onde stationnaire résultante

- Exprimer en notation réelle, les champs résultants $\vec{E}(z, t)$ et $\vec{B}(z, t)$.
- Donner l'ensemble des caractéristiques de cette onde.
- Illustrer sur deux types de schéma (à t fixé, en fonction de z), les différences de cette onde stationnaire avec une onde progressive.

4. Étude énergétique

- Calculer la densité volumique d'énergie électromagnétique u , puis sa moyenne temporelle $\langle u \rangle$. Commenter le résultat.
- Calculer le vecteur de Poynting $\vec{R}$, puis sa valeur moyenne temporelle $\langle \vec{R} \rangle$. Commenter le résultat.

5. Pression de radiation

- Montrer qu'un élément de surface dS parcouru par le courant $\underline{j}_S$ est soumis à la force $d\vec{f} = \underline{j}_S dS \wedge \frac{\vec{B}(z=0)}{2}$. Quel est le sens de $d\vec{f}$?

- b) Calculer la pression moyenne $\langle P \rangle$ à laquelle est soumise la surface métallique. En citer des applications.

6. Onde entre deux conducteurs

Un conducteur identique au précédent est placé en $z = -l$.

- a) Montrer que si l'on impose l , seules des ondes de fréquences ν_n bien définies peuvent convenir ; et inversement si l'on impose la longueur d'onde λ , alors le système ne peut exister que pour certaines longueurs l_n .
- b) Que se passe-t-il lorsque ces conditions ne sont pas réalisées ? Lorsqu'elles le sont, pourquoi parle-t-on d'ondes stationnaires résonnantes ?

1. Un conducteur parfait (résistance quasi-nulle ou conductivité σ quasi-infinie) ne dissipe pas d'énergie par effet Joule. La puissance volumique cédée par le champ $\vec{E}_c$ dans le conducteur au courant volumique $\vec{j}$ qu'il y provoque doit donc être nulle soit

$$\begin{cases} \frac{dP}{d\tau} = \vec{j} \cdot \vec{E}_c = \sigma \vec{E}_c^2 \rightarrow 0 & \text{par application de la loi d'Ohm } \vec{j} = \sigma \vec{E}_c \\ \sigma \rightarrow \infty \end{cases}$$

on en déduit

$$\vec{E}_c = \vec{0}$$

Remarque : L'exercice 3.8 § 4 propose une démonstration plus complète.

L'équation de Maxwell-Faraday dans le conducteur s'écrit

$$\vec{\text{rot}} \vec{E}_c = -\frac{\partial \vec{B}_c}{\partial t} = \vec{0} \implies \vec{B}_c = \vec{C} \text{sté}$$

Un champ magnétique statique ne peut être lié qu'à une distribution de courant permanent, ce qui n'est pas envisagé ici.

En régime variable, on a ainsi

$$\vec{B}_c = \vec{0}$$

L'onde électromagnétique ne pénètre pas dans un métal parfait.

- 2.a Le champ électrique de l'onde réfléchie est : $\vec{E}_r = \vec{E}'_0 e^{i(\omega t + kz)}$

* Onde sinusoïdale de même pulsation pour que les conditions aux limites soient satisfaites $\forall t$.

* Un vecteur d'onde $\vec{k}_r = -\vec{k}_i = -k\vec{u}_z$ de même module $k = \omega/c$ puisque le milieu

ne change pas, et de sens opposé car la réflexion sous incidence nulle ne privilégie pas d'autre direction dans l'espace (loi de Descartes).

* $\text{div } \vec{E}_r = 0 \implies \vec{k}_r \cdot \vec{E}_r = 0$, le champ réfléchi est également transverse.

* La continuité de la composante tangentielle (donc ici totale) du champ électrique en $z = 0$ donne :

$$\vec{E}_i(z=0) + \vec{E}_r(z=0) = \vec{E}_c = \vec{0} \implies E_0 \vec{u}_x + \vec{E}'_0 = \vec{0}$$

donc $\vec{E}_r$ est polarisé rectilignement suivant Ox comme $\vec{E}_i$ et son amplitude est $E'_0 = -E_0$

Les champs électriques incident et réfléchi vibrent donc en opposition de phase dans le plan $z = 0$;

finalement

$$\vec{E}_r = -E_0 e^{i(\omega t + kz)} \vec{u}_x$$

Remarque : En fait ces raisonnements ont un caractère quelque peu formel et dissimulent l'origine physique de l'onde réfléchie comme champ de rayonnement du courant surfacique harmonique engendré par l'onde incidente (voir exercice 5.9).

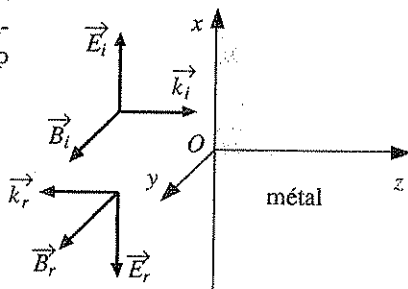
$$b) \vec{B}_i = \frac{\vec{u}_z \wedge \vec{E}_i}{c} = \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_y \quad \text{et} \quad \vec{B}_r = \frac{-\vec{u}_z \wedge \vec{E}_r}{c} = \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t + kz)} \vec{u}_y$$

Les champs magnétiques incident et réfléchi vibrent donc en phase dans le plan $z = 0$.

Remarque : L'inexistence de composante normale au plan métallique assure la continuité de la composante normale du champ magnétique en $z = 0$:

$$(\vec{B}_i + \vec{B}_r) \cdot \vec{u}_z = \vec{B}_c \cdot \vec{u}_z = 0$$

NB : les champs sont représentés pour $z = 0$



c) $\vec{E}$ ne subit pas de discontinuité de composantes normales à la traversée de $z = 0$ puisqu'elles sont nulles,

d'où

$$\sigma = 0$$

La surface reste localement neutre.

En revanche $\vec{B}$ subit une discontinuité de composantes tangentielles en $z = 0$; il apparaît donc un courant surfacique de densité $\vec{j}_S$ donné par

$$\vec{0} - \left(\frac{E_0}{c} e^{i\omega t} \vec{u}_y + \frac{E_0}{c} e^{i\omega t} \vec{u}_y \right) = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{u}_z \Rightarrow$$

$$\vec{j}_S = 2\varepsilon_0 c E_0 e^{i\omega t} \vec{u}_x$$

3.a) L'onde résultante est la superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie

$$\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_r = E_0 e^{i\omega t} (e^{-ikz} - e^{ikz}) \vec{u}_x = -2i E_0 \sin kz e^{i\omega t} \vec{u}_x$$

en réel

$$\vec{E}(z, t) = 2E_0 \sin kz \sin \omega t \cdot \vec{u}_x$$

$$\vec{B} = \vec{B}_i + \vec{B}_r = \frac{E_0}{c} e^{i\omega t} (e^{-ikz} + e^{ikz}) \vec{u}_y = 2 \frac{E_0}{c} \cos kz e^{i\omega t} \vec{u}_y$$

en réel

$$\vec{B}(z, t) = 2 \frac{E_0}{c} \cos kz \cos \omega t \cdot \vec{u}_y$$

b) Il s'agit d'une onde plane ($\vec{E}$ et $\vec{B}$ ne dépendent que de z et de t) de pulsation ω et $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont toujours perpendiculaires entre eux et à l'axe Oz , mais là s'arrêtent les ressemblances avec l'OPPM.

* L'amplitude des champs dépend de z ;

— les nœuds sont les points d'amplitude nulle $\forall t$.

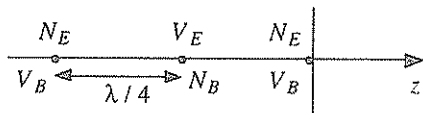
$$\text{pour } \vec{E}, \quad \sin kz = 0 \Rightarrow z_n = -\frac{n\pi}{k} \Rightarrow |z_n| = n \frac{\lambda}{2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

— les ventres sont les positions où les champs vibrent avec une amplitude maximale au cours du temps.

$$\text{pour } \vec{E}, \quad \sin kz = \pm 1 \Rightarrow z_{n'} = -\frac{\pi}{2k} - \frac{n'\pi}{k} \Rightarrow |z_{n'}| = (n' + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2}, \quad n' \in \mathbb{N}.$$

Ainsi deux nœuds ou deux ventres consécutifs de $\vec{E}$ sont distants de $\lambda/2$, mais un nœud et un ventre consécutifs sont distants de $\lambda/4$.

Remarque : $\vec{B}$ est en quadrature spatiale avec $\vec{E}$; les nœuds de $\vec{B}$ (N_B) correspondent ainsi à des ventres de $\vec{E}$ (V_E) et inversement.

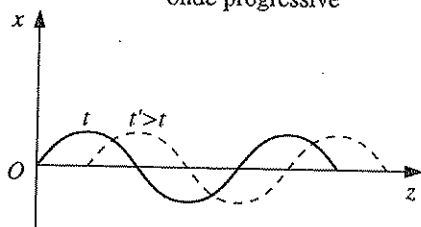


* Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ ne vibrent plus en phase comme pour une onde plane progressive. Les champs sont également en quadrature temporelle (différence de phase constante de $\pi/2$). Ceci est très important du point de vue énergétique.

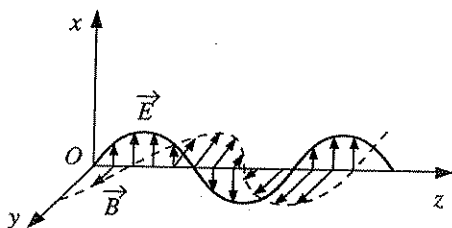
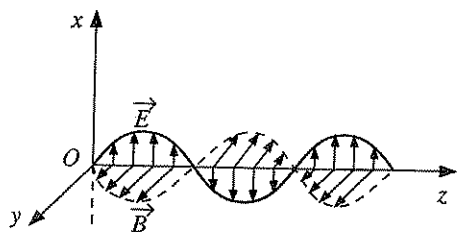
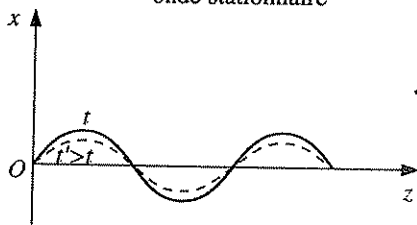
* La propriété la plus importante est que le facteur de phase est indépendant de z et ne dépend plus que de t . Il n'y a donc plus propagation de la phase ; l'onde fait du "sur place", d'où la dénomination d'onde stationnaire. Entre deux nœuds consécutifs, en tout point un champ donné a même phase. De part et d'autre d'un nœud, à chaque instant, il y a opposition de phase.

c)

onde progressive



onde stationnaire



4.a) La densité volumique d'énergie électromagnétique est $u = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$

$$u(z, t) = 2\epsilon_0 E_0^2 \sin^2 kz \sin^2 \omega t + \frac{2E_0^2}{\mu_0 c^2} \cos^2 kz \cos^2 \omega t$$

La moyenne temporelle est :

$$\langle u(z) \rangle = \epsilon_0 E_0^2 \sin^2 kz + \epsilon_0 E_0^2 \cos^2 kz \Rightarrow$$

$$\langle u \rangle = \epsilon_0 E_0^2$$

Elle est indépendante du point considéré, comme pour une onde progressive où l'on avait $\langle u \rangle_{O.P.} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2$ soit $\langle u \rangle_{O.S.} = 2 \langle u \rangle_{O.P.}$ qui se comprend puisque l'onde stationnaire est la superposition de deux ondes progressives de même amplitude.

Remarque : En réalité, en écrivant $u = \frac{\epsilon_0}{2} (\vec{E}_i + \vec{E}_r)^2 + \frac{1}{2\mu_0} (\vec{B}_i + \vec{B}_r)^2$, il vient

$$u = u_i + u_r + \epsilon_0 \vec{E}_i \cdot \vec{E}_r + \frac{1}{\mu_0} \vec{B}_i \cdot \vec{B}_r \quad \text{avec} \quad \vec{B}_i \cdot \vec{B}_r = -\frac{\vec{E}_i \cdot \vec{E}_r}{c^2} \quad \text{d'où}$$

$u = u_i + u_r$. Le résultat est donc vrai en valeur instantanée (et non seulement en valeur moyenne). Ce résultat n'est pas général car l'énergie est une grandeur quadratique et non linéaire.

b) Le vecteur de Poynting est $\vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{4E_0^2}{\mu_0 c} \sin kz \cos kz \sin \omega t \cos \omega t \vec{u}_z$
 ou encore $\vec{R}(z, t) = \varepsilon_0 c E_0^2 \sin 2kz \sin 2\omega t \vec{u}_z$

C'est une fonction de fréquence 2ω , c'est-à-dire nulle aussi bien aux nœuds qu'aux ventres de $\vec{E}$ et de $\vec{B}$. La quadrature temporelle des champs assurent ainsi

$$\langle \vec{R} \rangle = \vec{0}$$

ce qui se comprend puisque deux ondes progressives de même amplitude et se propageant en sens opposé véhiculent des puissances par unité de surface en moyenne égales en module mais dans des sens opposés ; globalement l'énergie ne se propage plus.

Remarque 1 : En réalité, en écrivant $\vec{R} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{E}_i + \vec{E}_r) \wedge (\vec{B}_i + \vec{B}_r)$, il vient

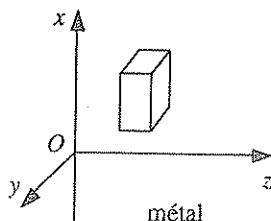
$$\vec{R} = \vec{R}_i + \vec{R}_r + \frac{1}{\mu_0} (\vec{E}_i \wedge \vec{B}_r + \vec{E}_r \wedge \vec{B}_i) \text{ avec } \vec{E}_i \wedge \vec{B}_r = -\frac{1}{c} (\vec{E}_i \cdot \vec{E}_r) \vec{u}_z = -\vec{E}_r \wedge \vec{B}_i,$$

d'où $\vec{R} = \vec{R}_i + \vec{R}_r$; ici encore le terme "d'interférences" entre les deux ondes est nul et ceci en valeur instantanée, mais attention $\vec{R}_i \neq -\vec{R}_r$, on a seulement $\langle \vec{R}_i \rangle = -\langle \vec{R}_r \rangle$ soit $\langle \vec{R} \rangle = \vec{0}$.

Remarque 2 : Si l'onde incidente est polarisée circulaire droite, alors l'onde réfléchie est polarisée circulaire gauche et l'onde stationnaire résultante est telle que $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont parallèles ce qui conduit à $\vec{R} = \vec{0}$ et $u = \text{Cste}$ (voir exercice 3.2).

5.a) L'exercice 3.8 montre que même dans un très bon conducteur, l'onde pénètre faiblement dans le métal mais avec des champs et des courants volumiques qui s'atténuent très rapidement en fonction de z . Il s'agit de déterminer l'action de ces champs sur ces courants.

Considérons dans le métal un élément de volume $d\tau = dS dz$ avec $dS = dx dy$. La force s'exerçant dessus est $d^2 \vec{f} = \vec{j} d\tau \wedge \vec{B}$, où $\vec{B}$ et $\vec{j}$, champ et courant volumique dans le conducteur sont reliés par l'équation de Maxwell-Ampère $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ où le courant de déplacement est négligé devant le courant de conduction (voir exercice 3.8 § 1b).



$\vec{B}$ et $\vec{j}$ s'écrivent ici (indépendamment du temps) $\vec{B} = B(z)\vec{u}_y$ et $\vec{j} = j(z)\vec{u}_x$
 d'où $\mu_0 j(z) = -\frac{dB(z)}{dz}$ et $d^2\vec{f} = j(z)B(z)d\tau\vec{u}_z = -\frac{1}{\mu_0}B(z)\frac{dB(z)}{dz}dzdS\vec{u}_z$

Intégrée sur toute l'épaisseur du métal sachant que $B(\infty) = 0$ (en fait déjà pour quelques épaisseurs de peau) la force devient

$$d\vec{f} = -\frac{dS\vec{u}_z}{\mu_0} \int_0^\infty B(z)dB(z) = +\frac{B^2(z=0)}{2\mu_0}dS\vec{u}_z$$

Puisque les caractéristiques du conducteur n'interviennent pas explicitement, nous admettons que cette expression reste vraie pour le conducteur parfait où le courant surfacique est d'après 2c)

$$\vec{j}_S = \frac{1}{\mu_0}\vec{B}(z=0) \wedge \vec{u}_z \text{ soit}$$

$$d\vec{f} = \vec{j}_S dS \wedge \frac{\vec{B}(z=0)}{2}$$

$d\vec{f}$ est une force normale au conducteur et dirigée vers l'intérieur de celui-ci (force pressante).

- b) Par unité de surface, il y correspond une pression $P = \frac{|d\vec{f}|}{dS} = 2\varepsilon_0 E_0^2 \cos^2 \omega t$ de valeur moyenne

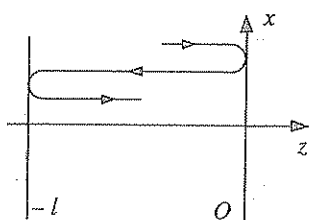
$$\langle P \rangle = \varepsilon_0 E_0^2$$

égale à la densité d'énergie $\langle u \rangle$ et appelée pression de radiation.

Citons parmi les applications

- les voiles solaires : le rayonnement solaire exerce sur des voiles dépliées dans l'espace une force répulsive en $1/r^2$ (car pour une onde sphérique, le champ électrique est en $1/r$) et qui varie donc comme l'attraction gravitationnelle. Il suffit de la prendre légère et de grande surface pour effectuer de la "navigation solaire" (voir exercice 1.5).
- l'orientation de la queue des comètes : lorsqu'une comète s'approche du soleil, les particules qui constituent la queue subissent la pression de radiation et la queue s'oriente au cours du mouvement de façon à être alignée vers l'extérieur sur la droite Soleil-tête de la comète.
- les expériences de lévitation : on peut soulever et maintenir en équilibre un petit objet réfléchissant dans un faisceau laser puissant orienté verticalement vers le haut (voir exercice 1.4).

6.



La réflexion en $z = 0$ avec la condition aux limites $\vec{E}(z = 0) = \vec{0}$ a conduit à la structure d'onde stationnaire

$$\vec{E}(z, t) = 2E_0 \sin kz \sin \omega t \vec{u}_x$$

A présent, il faut aussi que $\vec{E}(z = -l) = \vec{0}, \forall t$, c'est-à-dire que le second conducteur soit positionné en un nœud de $\vec{E}$.

$$\sin kl = 0 \implies (kl)_n = n\pi, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

- si l est imposée, alors $k = k_n$ est quantifié par $k_n = n\pi/l$. Ne conviennent qu'une suite de valeurs discrètes de la fréquence

$$\nu_n = \frac{c}{\lambda_n} = \frac{k_n \cdot c}{2\pi} \implies$$

$$\nu_n = n \frac{c}{2l}$$

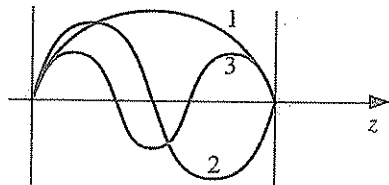
- si λ est imposée, alors $k = 2\pi/\lambda$ l'est et c'est donc $l = l_n$ qui est quantifiée par

$$l_n = \frac{n\pi}{k} \implies$$

$$l_n = n \frac{\lambda}{2}$$

On parle dans ce cas de modes propres comme pour une corde vibrante fixée aux deux extrémités (voir O.M. exercice 1.1).

Le schéma ci-contre représente les variations de l'amplitude du champ électrique pour les trois premiers modes.



- b) Si la condition n'est pas réalisée, le champ se réfléchit à chaque aller-retour avec une distribution de phase dont la répartition totale est considérée comme aléatoire. La résultante en champ est alors nulle. Lorsque la condition est réalisée les interférences (superposition de n ondes cohérentes) deviennent constructives et l'onde stationnaire peut exister. Comme l'apport d'énergie est continu et qu'il n'y a pas de pertes, l'intensité devient infinie pour ces fréquences alors qu'elle est nulle par ailleurs, d'où le terme d'ondes stationnaires résonnantes (comme pour un circuit RLC avec $R = 0$). En réalité les pertes par effet Joule dans des conducteurs nécessairement imparfaits amènent toujours à des facteurs de qualité finis pour ces cavités résonnantes (voir exercice 3.9).

3.2 Réflexion normale d'une OPPM (pol. ellipt.)

Question préliminaire : Une OPPM de pulsation ω se propage dans le vide dans le sens des z croissants. En notation complexe, son champ électrique est :

$$\underline{\vec{E}} = E_0 e^{i(\omega t - kz)} \begin{vmatrix} 1 \\ i\alpha \\ 0 \end{vmatrix} \quad \text{où } \alpha \text{ réel } \geq 0$$

Précisez l'état de polarisation de cette onde en distinguant suivant les valeurs de α . Comment ces résultats sont-ils modifiés si :

- en conservant la convention $e^{i(\omega t - kz)}$, α devient réel ≤ 0 ?
- en conservant α réel ≥ 0 , la convention devient $e^{-i(\omega t - kz)} = e^{i(kz - \omega t)}$?

Cet exercice étudie la réflexion, sous incidence normale, d'une onde de polarisation quelconque sur un conducteur plan parfait.

L'onde incidente a pour champ électrique :

$$\underline{\vec{E}}_i = E_0 e^{i(\omega t - kz)} \begin{vmatrix} 1 \\ i\alpha \\ 0 \end{vmatrix} \quad \text{où } \alpha \text{ réel de signe indéterminé.}$$

Le conducteur parfait occupe la partie de l'espace correspondant à $z > 0$, sa surface correspond avec le plan xOy .

- a) Donner l'expression du champ $\underline{\vec{E}}_r$ de l'onde réfléchie. Comparer la polarisation des ondes incidente et réfléchie et expliquer qualitativement ce résultat.
En déduire le champ $\underline{\vec{E}}$ de l'onde résultante.
- b) Déterminer les champs magnétiques $\underline{\vec{B}}_i$ et $\underline{\vec{B}}_r$, puis le champ $\underline{\vec{B}}$ total.
Que peut-on dire de $\underline{\vec{E}}$ et $\underline{\vec{B}}$ pour $\alpha = 1$?
- c) Calculer la valeur instantanée du vecteur de Poynting $\vec{R}$. Pour quel état de polarisation est-il nul $\forall z$ et $\forall t$? Quelle est sa valeur moyenne $\langle \vec{R} \rangle$?
- d) Déterminer la valeur moyenne $\langle u \rangle$ de la densité d'énergie électromagnétique.
Commentaires.
- e) Quelles sont les densités superficielles de charge σ et de courant $\vec{j}_S$ à la surface du conducteur ?

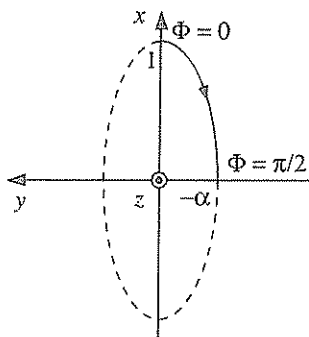
$$\text{QP : en notation réelle, } \vec{E} = E_0 \begin{vmatrix} \cos \Phi \\ -\alpha \sin \Phi \\ 0 \end{vmatrix} \quad \text{avec } \Phi = \omega t - kz.$$

Bien sûr, cela correspond, en général, à une polarisation elliptique puisque $E_x^2 + E_y^2/\alpha^2 = 1$, d'axe Ox et Oy .

Le sens de parcours est obtenu de la manière suivante : il s'agit d'observer dans le sens de la provenance de l'onde, à z fixé, le sens d'évolution au cours du temps, de l'extrémité du vecteur $\vec{E}$.

À z fixé, au cours du temps, Φ augmente ; il suffit de faire deux observations à un quart de période d'intervalle :

à $\Phi = 0$, la direction de $\vec{E}$ est donnée par $\begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$ et à $\Phi = \pi/2$, par $\begin{vmatrix} 0 \\ -\alpha \\ 0 \end{vmatrix}$



La polarisation est donc ici droite (sens des aiguilles d'une montre).

$\alpha = 0$: polarisation rectiligne d'axe Ox

$0 < \alpha < 1$: polarisation elliptique droite de grand axe Ox (cas du dessin)

$\alpha = 1$: polarisation circulaire droite

$\alpha > 1$: polarisation elliptique droite de grand axe Oy .

- pour Φ inchangé et $\alpha < 0$, la polarisation est gauche.
- dans la convention $e^{i(kz - \omega t)}$, poser $\Phi' = kz - \omega t$, et donc à z fixé, au cours du temps, Φ' diminue (prendre $\Phi' = 0$ et $\Phi' = -\pi/2$) ; pour $\alpha > 0$, la polarisation est gauche.

a) $\vec{E}_i = E_0 e^{i(\omega t - kz)} \begin{vmatrix} 1 \\ i\alpha \\ 0 \end{vmatrix}$ le signe de α détermine le sens de la polarisation elliptique.

La condition de continuité sur le conducteur parfait $\vec{E}_i(z=0) + \vec{E}_r(z=0) = \vec{0}$, $\forall t$ détermine le champ de l'onde réfléchie

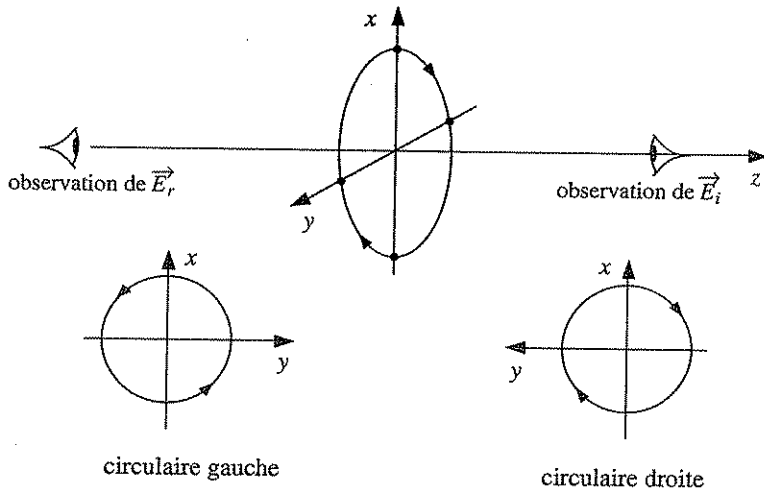
$$\vec{E}_r = -E_0 e^{i(\omega t + kz)} \begin{vmatrix} 1 \\ i\alpha \\ 0 \end{vmatrix}$$

d'où le champ résultant : $\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_r \Rightarrow$

$$\vec{E} = 2E_0 \sin kz e^{i\omega t} \begin{vmatrix} -i \\ \alpha \\ 0 \end{vmatrix}$$

En supposant $\alpha > 0$, si l'onde incidente est de polarisation elliptique droite, l'onde réfléchie est de polarisation elliptique... gauche.

Ce changement de sens n'est dû, ni à la phase (puisque la convention $e^{i\omega t}$ est la même), ni au signe de α (également inchangé), mais tout simplement au sens dans lequel doivent être faites les observations. L'observateur doit toujours voir venir l'onde ; il analyse donc $\vec{E}_i$ en regardant vers Oz^- et $\vec{E}_r$ en regardant vers Oz^+ . Or d'après la condition de passage $\vec{E}_r(z=0) = -\vec{E}_i(z=0)$, les deux champs étant à tout instant antiparallèles tournent donc dans l'absolu dans le même sens ; c'est donc la "convention d'observation" qui introduit ce "renversement factice".



$$b) \quad \vec{B}_i = \frac{\vec{u}_z \wedge \vec{E}_i}{c} = \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - kz)} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & i\alpha \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - kz)} \begin{vmatrix} -i\alpha \\ 1 \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{de même } \vec{B}_r = \frac{-\vec{u}_z \wedge \vec{E}_r}{c} = \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t + kz)} \begin{vmatrix} -i\alpha \\ 1 \\ 0 \end{vmatrix}$$

d'où le champ résultant : $\vec{B} = \vec{B}_i + \vec{B}_r \Rightarrow$

$$\vec{B} = \frac{2E_0}{c} \cos kz \cdot e^{i\omega t} \begin{vmatrix} -i\alpha \\ 1 \\ 0 \end{vmatrix}$$

Il apparaît que pour $\alpha = 1$ (cas de la polarisation circulaire droite), les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont parallèles (et vibrent en phase) ; ceci est une curiosité, mais pas une aberration car l'onde résultante est stationnaire (et non progressive). Pour $\alpha = -1$ (circulaire gauche), ils sont de sens opposés.

$$c) \quad \vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{4E_0^2}{\mu_0 c} \sin kz \cos kz \begin{vmatrix} \sin \omega t & \alpha \sin \omega t \\ \alpha \cos \omega t & \cos \omega t \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$$

soit

$$\vec{R}(z, t) = \varepsilon_0 c (1 - \alpha^2) E_0^2 \sin 2kz \sin 2\omega t \vec{u}_z$$

Les seuls cas de polarisation où l'énergie ne se propage plus de manière instantanée correspondent à $\alpha = \pm 1$, c'est-à-dire aux polarisations circulaires, ce qui est conforme à $\vec{E} \parallel \vec{B}$ dans ce cas.

En valeur moyenne, puisque $\langle \sin 2\omega t \rangle = 0$,

$$\langle \vec{R} \rangle = \vec{0}$$

En moyenne, le flux total d'énergie est nul quel que soit l'état de polarisation (puisque en moyenne, il se propage autant d'énergie dans un sens que dans l'autre).

Remarque : Pour obtenir directement $\langle \vec{R} \rangle$ à partir des champs complexes, écrire

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \operatorname{Re}(\vec{E} \wedge \vec{B}^*) = 0 \quad \text{car} \quad \vec{E} \wedge \vec{B}^* \text{ est imaginaire pur.}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } u &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \vec{E}^2 + \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} \implies \langle u \rangle = \frac{1}{4} \varepsilon_0 |\vec{E}|^2 + \frac{1}{4\mu_0} |\vec{B}|^2 \\ &= \varepsilon_0 E_0^2 \sin^2 kz \cdot (1 + \alpha^2) + \frac{E_0^2}{\mu_0 c^2} \cos^2 kz \cdot (\alpha^2 + 1) \end{aligned}$$

$$\langle u \rangle = (1 + \alpha^2) \varepsilon_0 E_0^2$$

– cette moyenne temporelle est indépendante de z .

– le cas de la polarisation rectiligne ($\alpha = 0$) redonne $\langle u \rangle = \varepsilon_0 E_0^2$ (voir ex. 3.1)

e) $\vec{E}$ n'a pas de composante normale d'où

$$\sigma = 0$$

La composante tangentielle de $\vec{B}$ est discontinue en $z = 0$:

$$\vec{0} - \vec{B}(z=0) = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{u}_z$$

Cherchons a priori $\vec{j}_S$ sous la forme $\vec{j}_S = e^{i\omega t} \begin{vmatrix} a \\ b \\ 0 \end{vmatrix}$ (car dans le plan xOy)

Le calcul est facile :

$$\vec{j}_S = 2\varepsilon_0 c E_0 e^{i\omega t} \begin{vmatrix} 1 \\ i\alpha \\ 0 \end{vmatrix}$$

Bien sûr $\vec{j}_S$ est colinéaire à $\vec{E}_i$ puisque c'est le champ électrique incident en $z = 0$ qui met les électrons de conduction en mouvement ; c'est ce mouvement qui, par rayonnement, est à l'origine de l'onde réfléchie.

3.3 Réflexion oblique d'une OPPM (pol. rect.)

A. Le champ électrique est parallèle au plan du conducteur

Une onde électromagnétique, plane, progressive, de pulsation ω se propage dans le vide.

Le champ électrique relativement à un repère orthonormé $(0, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ s'écrit

$$\vec{E}_i = E_0 \cos(\omega t - k \cos \alpha x - k \sin \alpha y) \vec{u}_z$$

- 1.a) Quel est le vecteur de propagation $\vec{k}$ de l'onde ? L'exprimer en fonction de ω , c et $\vec{u}$ vecteur unitaire dans le sens de la propagation de l'onde.
- b) Calculer le champ magnétique $\vec{B}_i$ associé à $\vec{E}_i$ (en notant $\vec{u}'$ le vecteur tel que $\vec{u}' = \vec{u} \wedge \vec{u}_z$). Représenter sur un schéma les trois vecteurs $\vec{k}$, $\vec{E}_i$ et $\vec{B}_i$.
- c) Exprimer la moyenne temporelle du vecteur de Poynting $\langle \vec{R} \rangle$. Quelle est l'intensité I de l'onde, définie comme la puissance surfacique moyenne à travers une surface perpendiculaire à la direction de propagation ?
2. L'onde se propage dans la région des x négatifs. En $x = 0$ est placé un miroir métallique parfait (M) (c'est-à-dire de conductivité quasi-infinie). $\vec{E}_r$ et $\vec{B}_r$ sont les champs réfléchis.
L'onde se réfléchit suivant les lois de Descartes. Quelles sont les relations vérifiées par les champs dans le plan $x = 0$?
Déterminer et représenter sur un même schéma les vecteurs $\vec{k}_r$, $\vec{E}_r$ et $\vec{B}_r$ ainsi que $\vec{k}$, $\vec{E}_i$ et $\vec{B}_i$.
3. Déterminer la densité superficielle de charge $\sigma(y, t)$ et de courant $\vec{j}_S(y, t)$ dans le plan $x = 0$
4. On considère un élément dS de la surface du miroir.
 - a) Calculer les forces électrique $d\vec{f}_e$ et magnétique $d\vec{f}_m$ agissant sur dS . Quel est leur sens ?
 - b) Donner la pression électromagnétique P_{em} puis sa moyenne temporelle $\langle P_{em} \rangle$.

B. Le champ magnétique est parallèle au plan du conducteur

L'onde incidente est déterminée cette fois par son champ magnétique

$$\vec{B}_i' = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - k \cos \alpha x - k \sin \alpha y) \vec{u}_z$$

1. Déterminer le champ $\vec{E}_i'$ associé.
2. En déduire les champs $\vec{E}_r'$ et $\vec{B}_r'$ de l'onde réfléchie par le même miroir qu'en A et représenter sur un même schéma l'ensemble des vecteurs.
3. Déterminer la densité superficielle de charge $\sigma'(y, t)$ et de courant $\vec{j}_S'(y, t)$ dans le plan $x = 0$.
- 4.a) En déduire les expressions des forces électrique et magnétique $d\vec{f}_e'$ et $d\vec{f}_m'$ agissant sur un élément dS du miroir. Quel est leur sens ?
- b) La pression électromagnétique P_{em}' diffère-t-elle de P_{em} obtenue en A4.b) ? Indiquer brièvement ce qui se passe dans les deux cas si $\alpha = \pi/2$.

C. Interprétation corpusculaire

1. Rappeler les expressions de l'énergie ε et de la quantité de mouvement $\vec{p}$ d'un photon associé à une onde de pulsation ω se propageant dans la direction $\vec{u}$.
L'appliquer aux ondes $(\vec{E}_i, \vec{B}_i)$ et $(\vec{E}_i', \vec{B}_i')$ des questions A et B. Conclusion.
2. Quelle est la quantité de mouvement $d\vec{p}$ transférée au miroir par un photon qui subit, avec l'incidence α , un choc élastique sur le miroir fixe.
- 3.a) Quel est le nombre de photons $d^2\mathcal{N}$ qui pendant l'intervalle de temps dt se réfléchissent avec l'incidence α sur une surface dS du miroir sachant que la puissance surfacique incidente ou intensité est I .
- b) En déduire la pression électromagnétique moyenne définie de façon corpusculaire.

A 1.a) Cherchant une phase de la forme $\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}$, il vient $\vec{k} = \begin{vmatrix} k \cos \alpha \\ k \sin \alpha \\ 0 \end{vmatrix}$

Cette phase peut aussi s'écrire $\omega(t - \frac{\vec{u} \cdot \vec{r}}{c})$, d'où

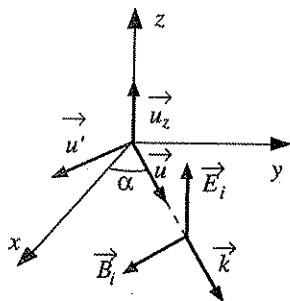
$$\vec{k} = \frac{\omega}{c} \vec{u}$$

b) Pour une OPPM, $\vec{B}_i = \frac{\vec{u} \wedge \vec{E}_i}{c}$

$$\text{avec } \vec{u} \wedge \vec{u}_z = \begin{vmatrix} \cos \alpha & 0 \\ \sin \alpha & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sin \alpha \\ -\cos \alpha \\ 0 \end{vmatrix} = \vec{u}'$$

$$\vec{B}_i = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \vec{u}' = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \begin{vmatrix} \sin \alpha \\ -\cos \alpha \\ 0 \end{vmatrix}$$

$(\vec{k}, \vec{E}_i, \vec{B}_i)$ forme un trirectangle direct.



$$\text{c) } \vec{R} = \frac{\vec{E}_i \wedge \vec{B}_i}{\mu_0} = \epsilon_0 c \vec{E}_i \wedge (\vec{u} \wedge \vec{E}_i) = \epsilon_0 c \vec{E}_i^2 \vec{u}$$

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2 \vec{u} = I \vec{u}$$

$$\text{avec } I = \frac{\langle \vec{R} \rangle \cdot d\vec{S}}{dS} = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2 \text{ car } d\vec{S} = dS \vec{u}$$

2. La loi de Descartes dit que $\vec{k}_r$ est dans le plan d'incidence Oxy et que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, d'où $\vec{k}_r = \begin{vmatrix} -k \cos \alpha \\ k \sin \alpha \\ 0 \end{vmatrix}$ (même k car la pulsation est conservée et le milieu inchangé).

* Les champs sont nuls dans le conducteur parfait. La continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$ en $x = 0$ (suivant Oz) s'écrit $E_i(x=0) + E_r(x=0) = 0$ soit $E_{0r} = -E_0$ (opposition de phase à la réflexion).

d'où

$$\vec{E}_r = -E_0 \cos(\omega t - \vec{k}_r \cdot \vec{r}) \vec{u}_z$$

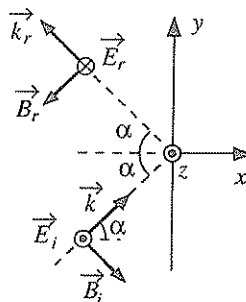
$\vec{E}_r$ et $\vec{k}_r$ suffisent à déterminer

$$\vec{B}_r = -\frac{E_0}{c} \cos(\omega t - \vec{k}_r \cdot \vec{r}) \begin{vmatrix} \sin \alpha \\ \cos \alpha \\ 0 \end{vmatrix}$$

La continuité de la composante normale de $\vec{B}$ soit B_x est alors automatiquement assurée en $x = 0$: $B_{ix}(x=0) + B_{rx}(x=0) = 0$.

Le fait que $B_{iy} + B_{ry} \neq 0$ en $x = 0$ est lié à l'apparition d'un courant surfacique.

(les vecteurs sont représentés dans leur rapport de phase en $x = 0$).



3. σ est lié à une discontinuité de composante normale de $\vec{E}$ en $x = 0$; or ici

$$E_{ix} = E_{rx} = 0 \quad \text{d'où}$$

$$\sigma = 0$$

$\vec{j}_S$ est lié à une discontinuité de composante tangentielle de $\vec{B}$ en $x = 0$, ici B_y .

$$B_{iy}(x=0) = -\frac{E_0}{c} \cos \alpha \cos(\omega t - k \sin \alpha y), \quad B_{ry}(x=0) = -\frac{E_0}{c} \cos \alpha \cos(\omega t - k \sin \alpha y)$$

$$\text{avec } (B_{iy} + B_{ry})\vec{u}_y - \vec{0} = \mu_0 \vec{j}_S \wedge (-\vec{u}_x)$$

$$\text{d'où}$$

$$\vec{j}_S = 2\varepsilon_0 c E_0 \cos \alpha \cos(\omega t - k \sin \alpha y) \vec{u}_z$$

$$4.a) \text{ en } dS, \quad \sigma = 0 \implies$$

$$d\vec{f}_e = \vec{0}$$

$$\text{et } d\vec{f}_m = \vec{j}_S dS \wedge \left(\frac{\vec{B}_i + \vec{B}_r}{2} \right)_{x=0} \quad (\text{voir exercice 3.1 §5}).$$

$$\implies$$

$$d\vec{f}_m = 2\varepsilon_0 E_0^2 \cos^2 \alpha \cos^2(\omega t - k \sin \alpha y) dS \vec{u}_x$$

Cette force s'exerce vers l'intérieur du conducteur.

$$b) \quad P_{em} = \frac{|d\vec{f}_e + d\vec{f}_m|}{dS} = 2\varepsilon_0 E_0^2 \cos^2 \alpha \cos^2(\omega t - k \sin \alpha y)$$

$$\implies$$

$$\langle P_{em} \rangle = \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2 \alpha = \frac{2I}{c} \cos^2 \alpha$$

B 1. Pour une OPPM, $\vec{B}'_i = \frac{\vec{u} \wedge \vec{E}'_i}{c}$ soit $\vec{E}'_i = c\vec{B}'_i \wedge \vec{u}$ avec

$$\vec{u}_z \wedge \vec{u} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \\ 0 \end{vmatrix} = -\vec{u}'$$

$$\vec{E}'_i = \begin{vmatrix} -E_0 \sin \alpha \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \\ E_0 \cos \alpha \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \\ 0 \end{vmatrix}$$

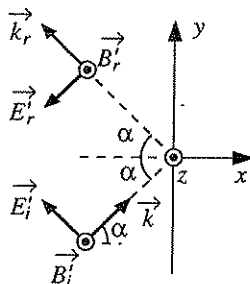
2. Comme en A2., $\vec{k}_r$ se déduit de $\vec{k}$ par les lois de Descartes : $\vec{k}_r = \begin{vmatrix} -k \cos \alpha \\ k \sin \alpha \\ 0 \end{vmatrix}$

Avec $E_{iy}(x=0) + E_{ry}(x=0) = 0$ par continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$, les composantes suivant y sont opposées, ce qui permet d'avoir le sens de $\vec{E}'_r$ par ailleurs perpendiculaire à $\vec{k}_r$ (car $\text{div } \vec{E}'_r = 0$). $\vec{B}'_r$ est déterminé pour que $(\vec{k}_r, \vec{E}'_r, \vec{B}'_r)$ soit direct.

$$\vec{E}'_r = E_0 \cos(\omega t + k \cos \alpha x - k \sin \alpha y) \begin{vmatrix} -\sin \alpha \\ -\cos \alpha \\ 0 \end{vmatrix}$$

et

$$\vec{B}'_r = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t + k \cos \alpha x - k \sin \alpha y) \vec{u}_z$$



$\vec{B}'$ n'a qu'une composante ; c'est la tangentielle, donc un courant surfacique subsiste. $\vec{E}'$ possède en plus de la composante tangentielle, une composante normale dont la somme $E'_{ix}(x=0) + E'_{rx}(x=0) \neq 0$, d'où apparition de charges surfaciques.

$$3. (E'_{ix}(x=0) + E'_{rx}(x=0)) \vec{u}_x - \vec{0} = -2E_0 \sin \alpha \cos(\omega t - k \sin \alpha y) \vec{u}_x = \frac{\sigma'}{\epsilon_0} (-\vec{u}_x)$$

$\Rightarrow$

$$\sigma' = 2\epsilon_0 E_0 \sin \alpha \cos(\omega t - k \sin \alpha y)$$

Remarque : A t fixé, σ' est une fonction sinusoïdale de y , donc à valeur moyenne (spatiale) nulle conformément à la conservation de la charge (conducteur initialement neutre).

$$\left(B'_{iy}(x=0) + B'_{ry}(x=0) \right) \vec{u}_z - \vec{0} = 2 \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - k \sin \alpha y) \vec{u}_z = \mu_0 \vec{j}'_S \wedge (-\vec{u}_x)$$

$$\Rightarrow$$

$$\vec{j}'_S = 2\epsilon_0 c E_0 \cos(\omega t - k \sin \alpha y) \vec{u}_y$$

$$4.a) \quad d\vec{j}'_e = \sigma' dS \left(\frac{\vec{E}'_i + \vec{E}'_r}{2} \right)_{x=0} \Rightarrow$$

$$d\vec{j}'_e = -2\epsilon_0 E_0^2 \sin^2 \alpha \cos^2(\omega t - k \sin \alpha y) dS \vec{u}_x$$

orientée vers l'extérieur du miroir

$$d\vec{j}'_m = dS \vec{j}'_S \wedge \left(\frac{\vec{B}'_i + \vec{B}'_r}{2} \right)_{x=0} \Rightarrow$$

$$d\vec{j}'_m = 2\epsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - k \sin \alpha y) dS \vec{u}_x$$

orientée vers l'intérieur du miroir

$$b) \quad P'_{em} = \frac{|d\vec{j}'_e + d\vec{j}'_m|}{dS} = 2\epsilon_0 E_0^2 \cos^2 \alpha \cos^2(\omega t - k \sin \alpha y) = P_{em}$$

Même pression qu'en A4., mais cette fois-ci répartie entre $\vec{j}'_e$ et $\vec{j}'_m$

$$< P'_{em} > = < P_{em} > = \epsilon_0 E_0^2 \cos^2 \alpha = \frac{2I}{c} \cos^2 \alpha$$

Si $\alpha = \frac{\pi}{2}$, l'onde se propage le long du miroir et $P'_{em} = P_{em} = 0$, mais alors que dans le cas A, $\vec{j}'_e = \vec{j}'_m = \vec{0}$, dans le cas B, $\vec{j}'_e = -\vec{j}'_m \neq \vec{0}$.

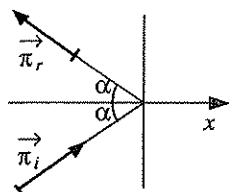
C 1. Énergie du photon : $\epsilon = h\nu = \hbar\omega$ avec $\hbar = h/2\pi$.

$$\text{Quantité de mouvement : } \vec{\Pi} = \frac{\epsilon}{c} \vec{u} = \frac{\hbar\omega}{c} \vec{u} = \hbar \vec{k}$$

Comme les ondes en A et B ont même pulsation et même vecteur d'onde, on en déduit $\epsilon_i = \epsilon'_i = \hbar\omega$ et $\vec{\Pi}_i = \vec{\Pi}'_i = \hbar \vec{k}$.

La théorie corpusculaire ne fait donc aucune différence à ce niveau entre les deux ondes en A et B qui diffèrent simplement par la direction de polarisation vis à vis du miroir ; plus précisément, dans le cas A, le champ électrique est perpendiculaire au plan d'incidence et dans le cas B, il est contenu dans ce plan.

2.



Pour le photon, la variation de quantité de mouvement est $\Delta \vec{\Pi} = \vec{\Pi}_r - \vec{\Pi}_i = 2\Pi \cos \alpha (-\vec{u}_x)$

La conservation de la quantité de mouvement pour le système (photon + miroir) s'écrit $\vec{\Pi}_i + \vec{0} = \vec{\Pi}_r + d\vec{p}$, le miroir reçoit ainsi une impulsion élémentaire $d\vec{p} = -\Delta \vec{\Pi} = 2\Pi \cos \alpha \vec{u}_x$, normale à la surface vers l'intérieur

$$d\vec{p} = 2\hbar k \cos \alpha \vec{u}_x$$

- 3.a) Les $d^2\mathcal{N}$ photons qui se réfléchissent en moyenne sur dS pendant dt (sous incidence α) possèdent l'énergie $d^2\mathcal{N} \cdot \varepsilon$ qui s'identifie à l'énergie moyenne de l'onde traversant dS pendant dt soit $\langle \vec{R} \rangle \cdot d\vec{S} dt = I \cos \alpha dS dt$

d'où

$$d^2\mathcal{N} = \frac{I \cos \alpha}{\varepsilon} dS dt$$

- b) Chaque photon transfère au miroir la quantité de mouvement $d\vec{p} = 2\hbar k \cos \alpha \vec{u}_x$. Au total et par unité de temps cela correspond à une force

$$d\vec{f} = \frac{d^2\mathcal{N} \cdot d\vec{p}}{dt} = 2 \frac{I\hbar k}{\varepsilon} \cos^2 \alpha dS \vec{u}_x \quad \text{avec} \quad \frac{\hbar k}{\varepsilon} = \frac{k}{\omega} = \frac{1}{c}$$

d'où la pression

$$\langle P \rangle = \frac{|d\vec{f}|}{dS} = 2 \frac{I \cos^2 \alpha}{c}$$

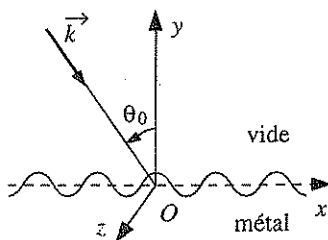
qui coïncide avec $\langle P_{em} \rangle$

3.4 Onde diffractée par un réseau métallique

Une surface d'équation $y = f(x)$ périodique de période a , supposée infinie dans les directions x et z , sépare l'espace en deux parties :

- la région $y > f(x)$ est vide,
- la région $y < f(x)$ est constituée d'un métal parfaitement conducteur.

Cette surface "ondulée" d'équation $y = f(x)$ constitue un réseau métallique. Son pas a n'étant pas infiniment grand devant la longueur d'onde λ ,



la loi de Descartes de la réflexion de l'optique géométrique subit des écarts ; l'onde réfléchie est appelée onde diffractée.

Une onde incidente de type OPPM polarisée rectilignement dont le vecteur d'onde $\vec{k}$ est dans le plan xOy , tombe sur la surface du réseau avec un angle d'incidence θ_0 par rapport à la normale Oy au plan moyen d'équation $y = 0$. Son champ électrique en notation complexe est :

$$\vec{E}_i = E_0 \exp i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t) \cdot \vec{u}_z \quad E_0 \text{ constante réelle}$$

L'onde diffractée de même pulsation et de même polarisation (pour respecter les conditions aux limites) est prise sous la forme :

$$\vec{E}_d = E(x, y, z) \exp(-i\omega t) \cdot \vec{u}_z \quad E \text{ fonction complexe}$$

- 1.a) Montrer que la fonction E ne dépend pas de la variable z . Quelle équation (1) aux dérivées partielles vérifie-t-elle avec $k = \omega/c$?
- b) Déterminer une relation (2) entre $E(x+a, f(x))$, $E(x, f(x))$, k , a et θ_0 et l'inter-préter.

2. On teste une solution de type $E(x, y) = A \exp i(\alpha x + \beta y)$.

- a) Montrer que α et β sont liés par une relation (1') à k , et que α , θ_0 , k et a sont liés par une relation (2') faisant intervenir un entier n .
- b) En déduire que pour a suffisamment grand par rapport à λ , il existe deux entiers positifs ou nuls N_1 et N_2 tels que, pour $-N_1 \leq n \leq N_2$, on peut poser $\alpha = k \sin \theta$. Déterminer alors β en fonction de k et de θ et caractériser l'onde ainsi obtenue.

AN : Calculer N_1 et N_2 pour $a = 1/500$ mm, $\lambda = 0,55 \mu\text{m}$ et $\theta_0 = \pi/6$.

- c) Qu'obtient-on lorsque $n < -N_1$ ou $n > N_2$? Que devient cette onde dès qu'elle s'écarte du réseau ? Préciser la réponse par une application numérique pour $n = N_2 + 1$.
- 3.a) Pourquoi une seule solution de type précédent ne convient-elle pas ?
- b) En fait, la solution s'écrit sous la forme d'une somme de solutions précédentes, dont on admet qu'elle vérifie les conditions aux limites.

$$E(x, y) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} E_n(x, y) \quad \text{où} \quad E_n(x, y) = A_n \exp i(\alpha_n x + \beta_n y)$$

L'observation de l'onde diffractée se fait en général assez loin du réseau ; à quels indices se limite alors la somme précédente ?

Quelle relation classique pour les réseaux retrouve-t-on ?

Remarque préliminaire : Les équations de Maxwell s'appliquent au champ total $\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_d$. Mais comme $\vec{E}_i$ les vérifie vu la structure de l'onde incidente (avec $k = \omega/c$), la linéarité permet de les écrire pour $\vec{E}_d$ seulement.

1.a) $\text{div } \vec{E}_d = 0$ (espace vide de charges) $\Rightarrow \frac{\partial E}{\partial z} = 0$ d'où

$$E = E(x, y)$$

C'est une conséquence de l'invariance par translation selon Oz du système étudié.

Le champ $\vec{E}_d$ vérifie l'équation de d'Alembert : $\Delta \vec{E}_d - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}_d}{\partial t^2} = \vec{0}$

Avec $\vec{E}_d = E(x, y) \exp(-i\omega t) \vec{u}_z$, la projection sur Oz donne :

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial y^2} + k^2 E = 0 \quad (1)$$

b) Le métal constituant le réseau étant supposé de conductivité quasi infinie, les champs y sont nuls. La continuité de la composante tangentielle (et ici totale) du champ électrique impose sur la surface :

$$\vec{E}_i + \vec{E}_d = \vec{0} \quad \text{pour } y = f(x)$$

d'où $E(x, y_s) = -E_0 \exp i \vec{k} \cdot \vec{r}_s$ où l'indice s désigne un point de la surface

$$\text{avec } \vec{k} \cdot \vec{r}_s = \begin{vmatrix} k \sin \theta_0 \\ -k \cos \theta_0 \\ 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x \\ f(x) \\ z \end{vmatrix} = k(x \sin \theta_0 - f(x) \cos \theta_0)$$

en x : $E(x, f(x)) = -E_0 \exp i k(x \sin \theta_0 - f(x) \cos \theta_0)$

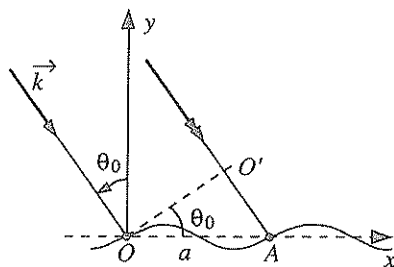
en $x + a$, avec $f(x + a) = f(x)$:

$$E(x + a, f(x)) = -E_0 \exp i k((x + a) \sin \theta_0 - f(x) \cos \theta_0)$$

d'où la relation

$$E(x + a, f(x)) = e^{i k a \sin \theta_0} \cdot E(x, f(x)) \quad (2)$$

Sur le réseau, le déphasage entre deux rayons diffractés en deux points O et A distants de a est égal au déphasage entre les deux rayons incidents aux mêmes points. Sachant que la phase est la même dans un plan d'onde passant par OO' , le second accuse une différence de marche $\delta = O'A = a \sin \theta_0$ correspondant à un déphasage $2\pi\delta/\lambda = k a \sin \theta_0$.



- 2.a) La solution $E(x, y) = A \exp i(\alpha x + \beta y)$ correspond à celle d'une onde plane de vecteur d'onde $\vec{k}_d(\alpha, \beta, 0)$, ce qui ne correspond pas forcément, lorsque $\vec{k}_d$ est réel, à une propagation dans la direction d'angle $-\theta_0$.

L'équation (1) donne immédiatement
(théorème de Pythagore car $|\vec{k}_d| = |\vec{k}_i| = k$)

$$k^2 = \alpha^2 + \beta^2 \quad (1')$$

La relation (2) s'écrit après simplification par $A \exp i(\alpha x + \beta f(x))$:

$$e^{i\alpha a} = e^{i k a \sin \theta_0} \implies$$

$$\alpha = k \sin \theta_0 + 2\pi n/a \quad n \in \mathbb{Z} \quad (2')$$

La composante α de $\vec{k}_d$ sur Ox ne peut donc prendre qu'un ensemble de valeurs discrètes (quantification du nombre d'onde).

- b) En supposant α et β réels (onde progressive), la relation (1') donne dans ces conditions

$$|\alpha| \leq k \implies \exists \theta \text{ tel que}$$

$$\alpha = k \sin \theta$$

θ représente l'angle par rapport à Oy sous lequel est diffractée l'onde.

La condition $-k \leq \alpha \leq k$ s'écrit avec l'expression (2') de α :

$$-1 \leq \sin \theta_0 + \frac{2\pi n}{ka} \leq 1 \quad \text{et avec } k = 2\pi/\lambda,$$

$$-\frac{a}{\lambda}(1 + \sin \theta_0) \leq n \leq \frac{a}{\lambda}(1 - \sin \theta_0)$$

Cette relation s'écrit, en considérant les entiers positifs (E pour partie entière)

$$N_1 = E \left[\frac{a}{\lambda}(1 + \sin \theta_0) \right]$$

et

$$N_2 = E \left[\frac{a}{\lambda}(1 - \sin \theta_0) \right]$$

$$-N_1 \leq n \leq N_2$$

N_1 et N_2 sont non nuls si le rapport a/λ est suffisamment grand ; l'angle de diffraction θ_n peut donc varier entre deux limites θ_{N_1} et θ_{N_2} .

Si le rapport a/λ devient trop petit (pour θ_0 fixé), alors la seule solution est $N_1 = N_2 = 0$, soit $n = 0$, et donc $\alpha = k \sin \theta_0$ correspond à une direction de diffraction symétrique par rapport à Oy de la direction incidente, c'est-à-dire à la direction de l'optique géométrique.

Alors $\beta^2 = k^2 - \alpha^2 = k^2 \cos^2 \theta$ et avec $\beta > 0$ (composante de $\vec{k}_d$ sur Oy)

$$\beta = k \cos \theta \quad -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$$

A une valeur de n fixée (entre $-N_1$ et N_2), correspond un mode de propagation dans la direction ($\alpha_n = k \sin \theta_n$, $\beta_n = k \cos \theta_n$, 0).

AN : $\frac{a}{\lambda}(1 + \sin \theta_0) = 5,45$ et $\frac{a}{\lambda}(1 - \sin \theta_0) = 1,82$ d'où $\underline{N_1 = 5}$ et $\underline{N_2 = 1}$.

Il s'agit d'un réseau à sept ordres de diffraction ($n = -1, 0, 1, \dots, 5$).

- c) Si $n < -N_1$ ou $n > N_2$ alors $|\alpha| > k$ (l'angle θ n'est plus défini) et $\beta^2 = k^2 - \alpha^2 < 0$, soit β imaginaire pur. Si l'on pose $\beta = \pm i/\delta$, $E(x, y)$ s'écrit :

$$E(x, y) = Ae^{\mp y/\delta} e^{i\alpha x}$$

L'onde reste progressive dans la direction Ox seulement (onde de surface), avec une amplitude qui décroît avec l'éloignement au plan $y = 0$ du réseau (en $e^{-y/\delta}$ dans le vide) ; elle est atténuée d'un facteur e sur une distance

$$\delta = \frac{1}{|\beta|} = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 - k^2}}$$

AN : $n = N_2 + 1 = 2$; $k = 2\pi/\lambda = 11,4 \mu\text{m}^{-1}$; $\alpha = k \sin \theta_0 + 2\pi n/a = 12,0 \mu\text{m}^{-1}$
d'où $\underline{\delta = 0,27 \mu\text{m}}$

L'onde est à structure évanescence (voir exercice 6.2). La décroissance de l'amplitude dans la direction perpendiculaire à la direction de propagation est particulièrement rapide.

- 3.a) Pour $-N_1 \leq n \leq N_2$, le champ magnétique des ondes progressives incidente et réfléchie est contenu dans le plan xOy en ayant une direction fixe ; il n'est donc pas possible qu'en tout point de la surface métallique, sa composante normale (qui est continue) soit nulle. Il faut donc envisager une somme de solutions.
- b) L'onde est diffractée dans plusieurs directions ; en dehors de l'intervalle $[-N_1, N_2]$, les modes sont évanescents et n'ont pas d'existence physique en dehors d'un

proche voisinage de la surface du réseau. Assez loin du réseau (en réalité une distance $y \geq 10\delta = 2,7 \mu\text{m}$ suffit), la somme peut se limiter aux indices pour lesquels l'angle θ_n est défini :

$$E(x, t) \simeq \sum_{n=-N_1}^{N_2} E_n(x, y)$$

L'angle θ_n est donné par $\alpha_n = k \sin \theta_n = k \sin \theta_0 + 2\pi n/a$

soit

$$\sin \theta_n = \sin \theta_0 + n\lambda/a$$

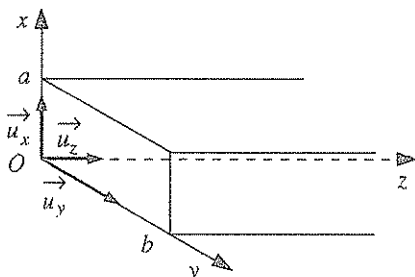
C'est la "formule du réseau" traduisant simplement qu'un maximum de lumière est observé dans une direction θ_n pour laquelle la différence de marche entre deux rayons réfléchis successifs (voir dessin du 1b)) est un multiple de λ ; en notant que le second rayon accuse une avance à la réflexion et un retard à l'incidence, ceci s'exprime par :

$$a \sin \theta_n - a \sin \theta_0 = n\lambda$$

Le point important concerne néanmoins l'amplitude A_n de chacun des modes propagatifs (voir cours d'optique physique).

3.5 Guide d'ondes rectangulaire

Quatre plans métalliques parfaitement conducteurs en $x = 0$, $x = a$, $y = 0$ et $y = b$ sur la figure ci-dessous délimitent un "guide d'ondes" de longueur infinie suivant Oz , de section droite rectangulaire et dans lequel règne le vide ; $\vec{u}_x$, $\vec{u}_y$ et $\vec{u}_z$ désignent les vecteurs unitaires des axes Ox , Oy , Oz .



On se propose d'étudier la propagation dans ce guide suivant la direction Oz d'une onde électromagnétique monochromatique de pulsation ω , dont le champ électrique s'écrit :

$$\vec{E} = f(y) \cos(\omega t - k_g z) \vec{u}_x,$$

où $f(y)$ désigne une fonction réelle de la variable y , k_g est une constante positive.

On pose $k_g = 2\pi/\lambda_g$ (λ_g est la "longueur d'onde guidée") et $k_0 = 2\pi/\lambda_0 = \omega/c$.

1. Structure de l'onde

- a) Déterminer l'équation différentielle à laquelle satisfait la fonction $f(y)$.
- b) En utilisant les conditions que doit vérifier le champ $\vec{E}$ sur les plans conducteurs $y = 0$ et $y = b$, expliciter la fonction $f(y)$. Montrer qu'il intervient un nombre entier n non nul (supposé positif). A chaque valeur de n correspond un "mode" de propagation. Décrire le type d'onde auquel on aboutit.
Que laissent prévoir les conditions aux limites de $\vec{E}$ sur $x = 0$ et $x = a$?
- c) Écrire les composantes du champ magnétique $\vec{B}$. Quelle est sa polarisation ? Vérifier que $\vec{B}$ satisfait également aux conditions aux limites en $y = 0$ et $y = b$. Que se passe-t-il en $x = 0$ et $x = a$?
- d) Exprimer k_y en fonction de ω , c , n et b (relation (1)). En déduire λ_g en fonction de λ_0 , b et n . Montrer qu'il existe une fréquence de coupure f_c en dessous de laquelle il n'y a plus propagation.
AN : Sachant que $f_c = 2,5$ GHz, calculer b .
- e) Exprimer les vitesses de phase v_φ et de groupe v_g de l'onde en fonction de c , n et du rapport f/f_c (f est la fréquence de l'onde).
AN : Calculer v_φ et v_g pour $f = 2f_c$ et $n = 1$.

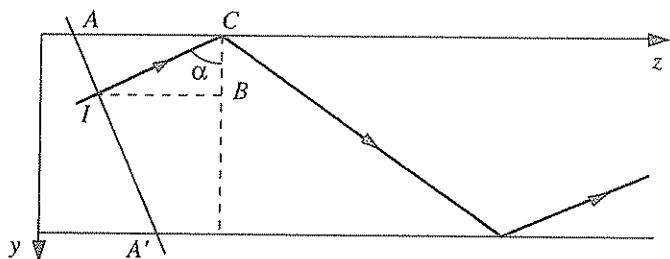
2. Transmission de l'énergie

- a) Donner l'expression du vecteur de Poynting $\vec{R}$.
Quelle est la valeur moyenne $\langle \vec{R} \rangle$ dans le temps de ce vecteur ? Pouvaient-on voir la structure de l'onde, prévoir son sens ?
En déduire la puissance moyenne P_m transmise par une section droite du guide d'ondes.
- b) Calculer la valeur moyenne $\langle u \rangle$ de la densité volumique de l'énergie électromagnétique.
- c) A l'aide des résultats précédents, déduire la vitesse de propagation v_e de l'énergie. La comparer à v_φ et v_g .
- d) Si les parois du guide d'ondes avaient une conductivité finie, quelle en serait la conséquence la plus importante ?

3. Réflexions internes

On se propose d'interpréter certains résultats démontrés ci-dessus en considérant que, dans le guide d'ondes, une onde électromagnétique, monochromatique, plane, à polarisation rectiligne ($\vec{E}$ parallèle à Ox) se réfléchit tour à tour sur les parois métalliques parallèles au plan Oxz . Dans ces conditions, l'onde définie à la question 1 résulte de la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie dont les champs électriques s'écrivent

$$\vec{E}_i = E_i^0 \sin(\omega t - \vec{k}_i \cdot \vec{r}) \vec{u}_x \quad \text{et} \quad \vec{E}_r = E_r^0 \sin(\omega t - \vec{k}_r \cdot \vec{r}) \vec{u}_x$$



- a) Écrire les composantes des vecteurs d'onde incident $\vec{k}_i$ et réfléchi $\vec{k}_r$ en fonction de k_0 et α , angle d'incidence.
Déterminer l'amplitude E_r^0 en fonction de E_i^0 .
- b) Écrire le champ électrique $\vec{E}$ de l'onde résultant en un point I donné de la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie. En identifiant l'expression obtenue et celle donnée en début d'énoncé, exprimer k_g en fonction de k_0 et α puis λ_g en fonction de λ_0 et α .
Donner également k_s , module du vecteur d'onde correspondant à la partie stationnaire de l'onde en fonction de k_0 et α , puis interpréter géométriquement la relation (1).
- c) Considérer sur la figure ci-dessus le tronçon d'onde oblique IC où I est un point quelconque et C le point de l'axe Oz où cette onde se réfléchit. A quelle vitesse ce trajet est-il parcouru par l'onde ?
 A est l'intersection du plan d'onde passant par I et de l'axe Oz et B est dans la même section droite du guide que C . A quelles vitesses sont balayées les distances AC et IB ? Proposer une interprétation de v_φ et v_e .
Examiner les cas limites $\alpha \rightarrow 0$ et $\alpha \rightarrow \pi/2$.

1.a) Dans le vide le champ électrique vérifie l'équation de d'Alembert

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad \text{d'où il vient}$$

$$f''(y) + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k_g^2 \right) f(y) = 0$$

- b) Le métal étant parfait (conductivité infinie), le champ électrique y est nul ; par continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$ ($\vec{E}$ est suivant $\vec{u}_x$, il est donc tangentiel aux parois parallèles à Oxz), il faut $\vec{E}(y=0) = \vec{E}(y=b) = \vec{0}$, d'où $f(y=0) = f(y=b) = 0$. Une solution en exponentielles ne permet pas de satisfaire cette double condition et donc nécessairement $\omega^2/c^2 - k_g^2 > 0$ d'où

$$f(y) = E^0 \sin \left[\sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - k_g^2} \cdot y + \varphi \right]$$

$$* f(y=0) = 0 \implies \varphi = 0$$

$$* f(y=b) = 0 \implies \sin \left[\sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - k_g^2} \cdot b \right] = 0 \implies \frac{\omega^2}{c^2} - k_g^2 = \frac{n^2 \pi^2}{b^2} \quad (1)$$

d'où pour le mode n

$$f_n(y) = E_0^n \sin \frac{n\pi y}{b}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

Le champ électrique s'écrit alors $E_0^n \sin \frac{n\pi y}{b} \cos(\omega t - k_g z) \vec{u}_x$, ce qui lui confère un caractère hybride : propagatif suivant Oz et stationnaire suivant Oy (cette remarque est importante pour la question 3).

Sur les parois $x = 0$ et $x = a$ où le champ $\vec{E}$ est normal, on constate une discontinuité du champ, d'où l'apparition d'une densité superficielle de charge σ .

- c) Comme le champ électrique n'est pas celui d'une onde plane progressive, la relation $\vec{B} = \vec{u} \wedge \vec{E}/c$ n'est pas applicable (d'ailleurs de quel $\vec{u}$ pourrait-il s'agir ?)

Il est indispensable de revenir à l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\text{avec } \vec{\text{rot}} \vec{E} = \begin{vmatrix} 0 & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E(y, z) & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & k_g E_0^n \sin \frac{n\pi y}{b} \sin(\omega t - k_g z) & -\frac{n\pi}{b} E_0^n \cos \frac{n\pi y}{b} \cos(\omega t - k_g z) \end{vmatrix}$$

d'où le champ $\vec{B}$ où les constantes d'intégration sont nulles (le système ne comporte pas de courants continus, il n'y a pas de champ magnétique statique).

$$\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \implies \vec{B} = \begin{vmatrix} 0 & \frac{k_g}{\omega} E_0^n \sin \frac{n\pi y}{b} \cos(\omega t - k_g z) & \frac{n\pi}{b\omega} E_0^n \cos \frac{n\pi y}{b} \sin(\omega t - k_g z) \end{vmatrix}$$

$E = E_x$ est en phase avec B_y et en quadrature avec B_z . Alors que $\vec{E}$ est polarisé rectilignement, $\vec{B}$ est, "dans un plan $x = \text{Cste}$, polarisé elliptiquement". Il possède une composante B_x sur la direction de propagation. De ce fait l'onde est dite transverse électrique (T.E), mais elle n'est pas transverse magnétique.

Comme $\vec{E}$, $\vec{B}$ est nul dans le métal parfait. Sur les plans $y = 0$ et $y = b$, B_y est composante normale donc continue et on a bien $B_y(y=0) = B_y(y=b) = 0$.

En revanche sur ces mêmes plans, B_z est composante tangentielle et non nulle ; cette discontinuité est liée à des courants surfaciques. En $x = 0$ et $x = a$, pas

de composante normale ($B_x = 0$) donc continuité assurée, mais B_y et B_z sont toutes les deux tangentielles et non nulles, d'où courants surfaciques.

d) La relation (1) conduit à

$$k_g = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{n\pi c}{\omega b}\right)^2}$$

d'où avec $k_g = \frac{2\pi}{\lambda_g}$ et $\frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda_0}$

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{n\lambda_0}{2b}\right)^2}}$$

Remarque : A noter que λ_g , longueur d'onde guidée, dépend du mode n .

Il n'y a plus de propagation pour $k_g = 0 \Rightarrow \omega_c = n\pi c/b$.

et

$$f_c = n \frac{c}{2b}$$

(dépend également du mode n)

AN : La fréquence la plus basse est obtenue pour $n = 1$ d'où $b = \frac{c}{2f_c} = 6 \text{ cm}$

e) La phase de l'onde est $\omega t - k_g z$; la vitesse de phase est donc $v_\varphi = \omega/k_g$ et comme d'après la relation (1),

$$k_g^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{(2\pi f_c)^2}{c^2}, \text{ on a}$$

$$v_\varphi = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} > c$$

La vitesse de groupe est définie par $v_g = d\omega/dk_g$. En différenciant la relation (1) précédente, il vient

$$2k_g dk_g = \frac{2\omega d\omega}{c^2} \Rightarrow v_g = \frac{c^2 k_g}{\omega} = \frac{c^2}{v_\varphi} \text{ ou encore } v_\varphi v_g = c^2$$

d'où

$$v_g = c \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} < c$$

AN : $v_\varphi = 3,46 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$ et $v_g = 2,6 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

$$2.a) \quad \vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0} \begin{vmatrix} E \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} 0 \\ B_y \\ B_z \end{vmatrix} = \frac{1}{\mu_0} \begin{vmatrix} 0 \\ -EB_z \\ EB_y \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 \\ -\frac{n\pi}{\mu_0 b \omega} E_0^2 \sin^2 \frac{n\pi y}{b} \cos \frac{n\pi y}{b} \cos(\omega t - k_g z) \sin(\omega t - k_g z) \\ \frac{k_g}{\mu_0 \omega} E_0^2 \sin^2 \frac{n\pi y}{b} \cos^2(\omega t - k_g z) \end{vmatrix}$$

d'où

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{k_g}{2\mu_0 \omega} E_0^2 \sin^2 \frac{n\pi y}{b} \vec{u}_z$$

La composante stationnaire sur Oy possède donc une contribution nulle (E et B_z en quadrature). Seule la composante propagative suivant les z croissants contribue au transport de l'énergie dans le sens de la propagation guidée (E et B_y en phase).

$$P_m = \iint \langle \vec{R} \rangle \cdot (dx dy \vec{u}_z) = a \frac{k_g}{2\mu_0 \omega} E_0^2 \int_0^b \sin^2 \frac{n\pi y}{b} dy \Rightarrow P_m = \frac{abk_g E_0^2}{4\mu_0 \omega}$$

$$b) \quad u = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

$$\Rightarrow \langle u \rangle = \frac{\epsilon_0}{2} \left(\frac{E_0^2}{2} \sin^2 \frac{n\pi y}{b} \right) + \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{k_g^2}{\omega^2} \cdot \frac{E_0^2}{2} \sin^2 \frac{n\pi y}{b} + \frac{n^2 \pi^2}{b^2 \omega^2} \cdot \frac{E_0^2}{2} \cos^2 \frac{n\pi y}{b} \right)$$

en utilisant la relation (1) dans le 3^e terme, il vient

$$\langle u \rangle = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{4} \left[\sin^2 \frac{n\pi y}{b} + \frac{c^2 k_g^2}{\omega^2} \cdot \sin^2 \frac{n\pi y}{b} + \left(1 - \frac{c^2 k_g^2}{\omega^2} \right) \cos^2 \frac{n\pi y}{b} \right]$$

soit

$$\langle u \rangle = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{4} \left(1 - \frac{c^2 k_g^2}{\omega^2} \cos \frac{2n\pi y}{b} \right)$$

Remarque : A noter qu'il n'existe pas de relation simple entre $\vec{R}$ et u , ni même entre $\langle \vec{R} \rangle$ et $\langle u \rangle$ comme pour une onde plane progressive. Il faut en plus introduire la moyenne spatiale de $\langle u \rangle$ sur une section droite du guide d'ondes (comme pour passer de $\langle \vec{R} \rangle$ à P_m). C'est l'objet de la question suivante.

- c) L'énergie moyenne traversant la section droite du guide pendant le temps dt est

$$dE = P_m dt = \frac{abk_g}{4\mu_0\omega} E_0^{n^2} dt = \frac{ab}{4\mu_0 v_\varphi} E_0^{n^2} dt$$

C'est aussi l'énergie moyenne localisée dans le volume dont la base est la section droite du guide et l'épaisseur $dz = v_e dt$ où v_e est la vitesse de propagation de l'énergie. Et comme $\langle u \rangle$ dépend de y , elle s'écrit

$$dE = dz \iint \langle u \rangle dx dy = av_e dt \frac{\epsilon_0 E_0^{n^2}}{4} \int_0^b \left(1 - \frac{c^2 k_g^2}{\omega^2} \cos \frac{2n\pi y}{b} \right) dy = \frac{abv_e}{4\mu_0 c^2} E_0^{n^2} dt$$

d'où par identification

$$v_e = \frac{c^2}{v_\varphi} = v_g$$

d'après 1e)

Là encore la vitesse de groupe s'identifie à la vitesse de l'énergie (on a bien $v_e = v_g < c$).

- d) L'onde électromagnétique peut pénétrer dans un métal réel (voir exercice 3.8), y introduire un courant volumique et donc dissiper de l'énergie électromagnétique par effet Joule ; il s'ensuit une atténuation de l'amplitude de l'onde le long du guide, ce qui limite la distance sur laquelle cette onde peut être guidée.

- 3.a) Dans le vide, $|\vec{k}_i| = |\vec{k}_r| = k_0$; la loi de Descartes assure $r = i = \alpha$

d'où

$$\vec{k}_i = \begin{pmatrix} 0 \\ -k_0 \cos \alpha \\ k_0 \sin \alpha \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{k}_r = \begin{pmatrix} 0 \\ k_0 \cos \alpha \\ k_0 \sin \alpha \end{pmatrix}$$

La continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$ en $y = 0$ assure $\vec{E}_i + \vec{E}_r = \vec{0}$ et ceci $\forall t$ et $\forall z$

d'où

$$E_r^0 = -E_i^0$$

(la réflexion sur un conducteur parfait se fait en opposition de phase pour le champ électrique).

- b) $\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_r = E_i^0 \sin \left[\omega t - (-k_0 \cos \alpha \cdot y + k_0 \sin \alpha \cdot z) \right] \vec{u}_x$
 $- E_i^0 \sin \left[\omega t - (k_0 \cos \alpha \cdot y + k_0 \sin \alpha \cdot z) \right] \vec{u}_x$

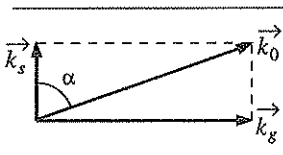
$$\vec{E} = 2E_0^0 \sin(k_0 \cos \alpha \cdot y) \cos(\omega t - k_0 \sin \alpha \cdot z) \vec{u}_x$$

La partie propagative (suivant Oz) de l'onde donne $k_g = k_0 \sin \alpha$ ou encore $\lambda_g = \lambda_0 / \sin \alpha$.

La partie stationnaire (suivant Oy) de l'onde donne $k_s = n\pi/b = k_0 \cos \alpha$.

Le vecteur d'onde $\vec{k}_0$ de l'onde oblique se décompose vectoriellement en $\vec{k}_0 = \vec{k}_g + \vec{k}_s$ ce qui permet à la fois de retrouver par projection $k_g = k_0 \sin \alpha$ et $k_s = k_0 \cos \alpha$ et par le théorème de Pythagore

$k_0^2 = \frac{\omega^2}{c^2} = k_g^2 + k_s^2 = k_g^2 + \frac{n^2 \pi^2}{b^2}$ qui n'est autre que la relation (1).



Ainsi la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie sur la paroi donne suivant Oz une onde propagative d'amplitude double par superposition de deux ondes progressives de même amplitude se propageant dans le même sens et suivant Oy une onde stationnaire par superposition de deux ondes progressives de même amplitude mais se propageant en sens inverse, d'où la quantification.

- c) IC est un rayon correspondant à une onde progressive de type $\vec{E}_i$ se propageant dans le vide à la vitesse c ;

on peut poser

$$IC = c\tau$$

$$* \frac{IC}{AC} = \sin \alpha = \frac{k_g}{k_0} = \frac{\omega/v_\varphi}{\omega/c} = \frac{c}{v_\varphi} \text{ d'où } AC = \frac{IC}{\sin \alpha} = \frac{c\tau}{c/v_\varphi}$$

$$AC = v_\varphi \tau$$

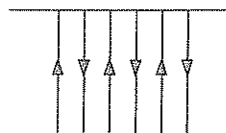
$$* \text{ Par ailleurs } \frac{IB}{IC} = \sin \alpha \Rightarrow IB = IC \sin \alpha = \frac{c^2}{v_\varphi} \tau$$

$$IB = v_g \tau = v_e \tau$$

Voici un "support physique" pour se représenter les trois vitesses c , v_φ et v_g . Imaginons un individu (point I) qui déambule en zig-zag entre deux murs ($y = 0$ et $y = b$) à une vitesse notée c . En réalité, globalement il n'avance suivant la direction Oz (point B) qu'à une vitesse $v_g < c$ (vitesse de l'énergie suivant Oz). S'il est éclairé par un projecteur en A' , son ombre sur le mur en $z = 0$ (point A) se déplace plus vite que lui à une vitesse $v_\varphi > c$; cette dernière vitesse n'étant pas liée à un déplacement de particules matérielles (vitesse de phase) n'est pas concernée par les restrictions relativistes.

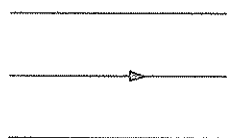
Cas $\alpha \rightarrow 0$; la partie propagative de l'onde disparaît et dans la direction transverse s'établit un système de réflexions multiples (voir exercice 3.1 § 6).

Le guide transmet très mal l'onde ; d'ailleurs $v_g = c \sin \alpha \rightarrow 0$, $v_\phi = c / \sin \alpha \rightarrow \infty$ s'interprète par le fait qu'un petit déplacement de I correspond à un très grand déplacement de A .



Cas $\alpha \rightarrow \pi/2$; ce cas peut sembler idéal puisque $v_\phi = v_g = c$, les réflexions étant peu fréquentes (disparition de la partie stationnaire puisque $\cos \alpha \rightarrow 0$).

En réalité, l'onde globale ne peut se limiter à une onde plane homogène progressive suivant l'axe Oz car son champ $\vec{E}$ ne vérifie pas les conditions aux limites (alors que cette structure est possible pour une onde acoustique).

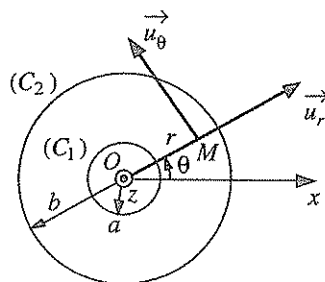


3.6 Ondes guidées dans un câble coaxial

Le but de ce problème est d'étudier sommairement les différents types d'ondes guidées pouvant se propager dans un câble coaxial et de déterminer à quelle condition ne s'y propagent que des ondes TEM (transverses électromagnétiques) étudiées dans l'exercice 2.6 (qu'il est conseillé d'avoir étudié préalablement).

Un câble coaxial est constitué par deux conducteurs cylindriques supposés parfaits (C_1) et (C_2), de même axe Oz , de rayons a et b ($a < b$) et de longueur infiniment grande. De l'air, assimilé au vide quant à ses propriétés électromagnétiques, règne dans l'espace entre les conducteurs.

Un point M de l'espace considéré est repéré par ses coordonnées cylindriques dans la base ($\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z$).



Le long de l'axe Oz , entre les deux conducteurs, se propagent des ondes guidées, planes, progressives, monochromatiques de pulsation ω , et de champs :

$$\vec{E} = \vec{e}(r, \theta) e^{i(\omega t - \beta z)} \quad \text{et} \quad \vec{B} = \vec{b}(r, \theta) e^{i(\omega t - \beta z)}$$

L'absence de dissipation (conducteurs parfaits et espace interconducteur vide) et l'invariance par translation le long de Oz font que $\vec{e}$ et $\vec{b}$ ne dépendent pas de z .

1.a) Montrer que $\vec{e}$ et $\vec{b}$ vérifient une équation du type $\Delta_t \vec{a} + \delta^2 \vec{a} = \vec{0}$, avec

$$\Delta_t = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} = \Delta - \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (\text{Laplacien transversal}). \quad \text{Que vaut } \delta^2 ?$$

- b) Chacun des vecteurs $\vec{e}$ et $\vec{b}$ est décomposé en une composante transversale perpendiculaire à Oz et une composante longitudinale parallèle à Oz :

$$\vec{e} = \vec{e}_t + e_z \vec{u}_z \quad \text{et} \quad \vec{b} = \vec{b}_t + b_z \vec{u}_z$$

on donne :

$$\vec{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{u}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{u}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial r A_\theta}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{u}_z$$

Montrer que :

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\text{rot}} \vec{e}_t = -i\omega b_z \vec{u}_z \\ \vec{u}_z \wedge (\text{grad} e_z + i\beta \vec{e}_t) = i\omega \vec{b}_t \end{array} \right. \quad (1) \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{\text{rot}} \vec{b}_t = i(\omega/c^2) e_z \vec{u}_z \\ \vec{u}_z \wedge (\text{grad} b_z + i\beta \vec{b}_t) = -i(\omega/c^2) \vec{e}_t \end{array} \right. \quad (3)$$

$$(2) \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{\text{rot}} \vec{b}_t = i(\omega/c^2) e_z \vec{u}_z \\ \vec{u}_z \wedge (\text{grad} b_z + i\beta \vec{b}_t) = -i(\omega/c^2) \vec{e}_t \end{array} \right. \quad (4)$$

et en déduire que la connaissance des composantes longitudinales e_z et b_z déterminent les composantes transversales.

- c) La suite du problème ne concerne donc que l'étude des composantes longitudinales. Donner les équations aux dérivées partielles vérifiées séparément par e_z et par b_z ainsi que les conditions aux limites imposées par les surfaces conductrices sur e_z . Que peut-on y dire sur b_z ?

2. Les équations précédentes admettent des solutions correspondant soit à des champs appartenant à un mode appelé TE (Transverse Electrique) pour lequel $b_z \neq 0$ et $e_z = 0$, soit à des champs appartenant à un mode TM (Transverse Magnétique) pour lequel $e_z \neq 0$ et $b_z = 0$.

Pour les modes TM, on cherche des solutions sous la forme : $e_z = f(r) \cdot g(\theta)$, former deux équations différentielles régissant f et g séparément.

Montrer qu'à une constante multiplicative près, il n'existe qu'un ensemble discret de solutions $g(\theta)$ paramétrées par l'entier positif m .

3. La solution générale de l'équation différentielle : $y'' + \frac{y'}{x} + (1 - \frac{h^2}{x^2})y = 0$ est

$y(x) = D \cdot J_h(x) + E \cdot N_h(x)$, $x \in \mathbb{R}$, $h \in \mathbb{N}^*$, où D et E sont des constantes et où $J_h(x)$ et $N_h(x)$ sont appelés respectivement fonctions de Bessel et de Neumann, d'ordre h de la variable réelle x .

De façon générale, pour m donné, exprimer $f(r)$ en faisant intervenir δ , J_m et N_m ; former l'équation (n'admettant qu'un ensemble discret de solutions paramétrées par n) donnant les valeurs de δ en fonction de m , a et b .

- 4.a) Quelle est alors, pour un couple quelconque (m, n) la relation de dispersion $\omega(\beta)$ faisant intervenir la pulsation $\omega_{m,n}^c = \omega(0)$, à expliciter en fonction de $\delta_{m,n}$.

En déduire que $\beta^2 = 4\pi^2 \left(\frac{1}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda_c^2} \right)$, où λ est la longueur d'onde dans le vide ; relier λ_c à $\omega_{m,n}^c$.

- b) A quel type d'ondes a-t-on affaire si $\lambda < \lambda_c$? Déterminer leur longueur d'onde notée λ_g dans le guide, suivant Oz .
Quelle est la propriété de l'onde si $\lambda > \lambda_c$? Justifier le nom attribué à λ_c : longueur d'onde de coupure.
- c) Tracer, pour m et n donnés, le diagramme donnant la fréquence f de l'onde dans le guide en fonction de $1/\lambda_g$ et exprimer les vitesses de phase v_φ et de groupe v_g en fonction de λ et λ_g .

5. Soit $\delta_{m,n}$ une racine d'ordre n de l'équation déterminée à la question 3. Ceci définit une double infinité de modes TM ; donner les composantes $e_z^{m,n}(r, \theta)$ correspondantes.

Une équation analogue donne les valeurs de δ correspondant à la décomposition de la composante b_z d'un mode TE en $b(z) = f(r) \cdot g(\theta)$ ce qui définit une double infinité de modes TE.

AN : Sachant que pour les modes TM, $(b-a)\delta_{m,n} \simeq \pi m$ et que pour les modes TE, $(b+a)\delta_{m,n} \simeq 2m$, déterminer la fréquence f_i en dessous de laquelle les ondes électromagnétiques se propageant dans le câble coaxial sont exclusivement des ondes TEM sachant que $a = 2,4$ mm et $b = 8,8$ mm.

- 1.a) Le champ électrique dans le vide vérifie l'équation de d'Alembert :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad \text{avec} \quad \Delta = \Delta_t + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad \text{et} \quad \vec{E} = \vec{e}(r, \theta) e^{i(\omega t - \beta z)}$$

$$\text{d'où} \quad \Delta \vec{E} = (\Delta_t \vec{e} - \beta^2 \vec{e}) e^{i(\omega t - \beta z)} \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -\omega^2 \vec{e} e^{i(\omega t - \beta z)}$$

$$\text{soit} \quad \boxed{\Delta_t \vec{e} + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - \beta^2 \right) \vec{e} = \vec{0}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\delta^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \beta^2}$$

Il en est de même pour $\vec{B}$ et $\vec{b}$.

- b) L'équation de Maxwell-Faraday $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ s'écrit en simplifiant par $e^{i\omega t}$,

$$\vec{\text{rot}}(\vec{e} e^{-i\beta z}) = e^{-i\beta z} \vec{\text{rot}} \vec{e} + \overrightarrow{\text{grad}} e^{-i\beta z} \wedge \vec{e} = -i\omega \vec{b} e^{-i\beta z}$$

$$\text{soit} \quad \vec{\text{rot}} \vec{e} - i\beta \vec{u}_z \wedge \vec{e} = -i\omega \vec{b}$$

et en décomposant $\vec{e}$ et $\vec{b}$ avec $\vec{\text{rot}}(e_z \vec{u}_z) = \overrightarrow{\text{grad}}_z \wedge \vec{u}_z$ car $\vec{\text{rot}} \vec{u}_z = \vec{0}$,

$$\vec{\text{rot}} \vec{e}_t + \overrightarrow{\text{grad}}_z \wedge \vec{u}_z - i\beta \vec{u}_z \wedge \vec{e}_t = -i\omega (\vec{b}_t + b_z \vec{u}_z)$$

Comme $\vec{e}_t$ est indépendant de z , $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{e}_t$ est porté par $\vec{u}_z$;
 par ailleurs $\overrightarrow{\text{grad}} e_z \wedge \vec{u}_z$ et $\vec{u}_z \wedge \vec{e}_t$ sont orthogonaux à $\vec{u}_z$, d'où par projection :

sur $\vec{u}_z$:

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{e}_t = -i\omega b_z \vec{u}_z \quad (1)$$

sur $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$:

$$\vec{u}_z \wedge (\overrightarrow{\text{grad}} e_z + i\beta \vec{e}_t) = i\omega \vec{b}_t \quad (2)$$

Pour l'équation de Maxwell-Ampère $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, il suffit de procéder comme précédemment en remplaçant $\vec{E}$ par $\vec{B}$ et $-\vec{B}$ par $\vec{E}/c^2$,

d'où

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{b}_t = i(\omega/c^2) e_z \vec{u}_z \quad (3)$$

et

$$\vec{u}_z \wedge (\overrightarrow{\text{grad}} b_z + i\beta \vec{b}_t) = -i(\omega/c^2) \vec{e}_t \quad (4)$$

Comme $\overrightarrow{\text{grad}} e_z$ et $\overrightarrow{\text{grad}} b_z$ n'ont pas de composante sur $\vec{u}_z$, les relations (2) et (4) multipliées vectoriellement par $\vec{u}_z$ conduisent à :

$$\begin{cases} i\beta \vec{e}_t - i\omega \vec{b}_t \wedge \vec{u}_z = -\overrightarrow{\text{grad}} e_z & (2') \\ i(\omega/c^2) \vec{e}_t \wedge \vec{u}_z + i\beta \vec{b}_t = -\overrightarrow{\text{grad}} b_z & (4') \end{cases}$$

Projeté sur les axes $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$, ce système linéaire de quatre équations permet de déterminer les quatre composantes transversales $e_r, e_\theta, b_r, b_\theta$ si les deux composantes longitudinales e_z et b_z sont connues.

- c) L'équation de Helmholtz $\Delta_t \vec{e} + \delta^2 \vec{e} = \vec{0}$ de la question 1a) projetée sur l'axe Oz donne pour la composante $e_z(r, \theta)$ (et même équation pour b_z) :

soit

$$\frac{\partial^2 e_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial e_z}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 e_z}{\partial \theta^2} + \delta^2 e_z = 0 \quad (5)$$

avec $\delta^2 = \omega^2/c^2 - \beta^2$; à noter que pour une onde longitudinale ($e_z \neq 0$), $\beta \neq k = \omega/c$ contrairement à l'onde purement transversale où $\beta = \omega/c$ soit $\delta = 0$ (voir exercice 2.6).

La continuité de la composante tangentielle du champ électrique et $\vec{E} = \vec{0}$ dans les conducteurs parfaits imposent à leurs surfaces :

$$e_z(r=a, \theta) = e_z(r=b, \theta) = 0, \quad \forall \theta$$

On ne peut rien dire a priori sur la composante b_z , sauf que si elle est non nulle sur la surface des conducteurs la discontinuité y engendre des courants circulaires (suivant $\vec{u}_\theta$).

2. L'équation (5) avec $e_z(r, \theta) = f(r) \cdot g(\theta)$ s'écrit :

$$g \frac{d^2 f}{dr^2} + \frac{1}{r} g \frac{df}{dr} + \frac{1}{r^2} f \frac{d^2 g}{d\theta^2} + \delta^2 f g = 0$$

et en multipliant par r^2/fg (avec $fg = e_z \neq 0$) :

$$\frac{r^2}{f} (f'' + \frac{f'}{r} + \delta^2 f) = -\frac{g''}{g}$$

Les deux membres de cette égalité sont des fonctions de variables différentes et ne peuvent donc être égaux $\forall r$ et $\forall \theta$ que s'ils sont constants.

θ est une variable angulaire et à cause de la symétrie axiale du système, $g(\theta)$ est une fonction 2π périodique (et non exponentielle) ; cette constante est donc positive, notée m^2 avec $m > 0$.

$$g'' = -m^2 g \implies g(\theta) = g_0 \cos(m\theta + \varphi)$$

il est possible de prendre $\varphi = 0$ par choix de l'origine de θ (rotation de l'axe $\vec{u}_x$) :

$$g(\theta) = g_0 \cos m\theta$$

3. $f(r)$ est alors solution de l'équation différentielle : $f'' + \frac{f'}{r} + (\delta^2 - \frac{m^2}{r^2})f = 0$.

Afin de s'approcher de l'équation de l'énoncé, posons $x = \delta r$, variable sans dimension, et $y(x) = f(r)$; alors $f' = \frac{dy}{dr} = y'\delta$ et $f'' = y''\delta^2$, et l'équation s'écrit :

$$y'' + \frac{y'}{x} + (1 - \frac{m^2}{x^2})y = 0 \quad \text{avec } m \in \mathbb{N}^*$$

de solution $y(x) = DJ_m(x) + EN_m(x)$; ce type de fonctions dites "spéciales", bien connues en physique pour des problèmes en coordonnées cylindriques ou sphériques, sont en général d'expression analytique malcommode (relations de récurrence, séries entières, ...)

en variable r

$$f(r) = DJ_m(\delta r) + EN_m(\delta r)$$

Les conditions aux limites sur e_z se traduisent par $f(a) = f(b) = 0$, d'où le système

$$\begin{cases} DJ_m(\delta a) + EN_m(\delta a) = 0 \\ DJ_m(\delta b) + EN_m(\delta b) = 0 \end{cases}$$

qui n'admet de solution en D et E non triviale que si son déterminant est nul :

$$J_m(\delta a)N_m(\delta b) - J_m(\delta b)N_m(\delta a) = 0$$

C'est cette relation qui permet de déterminer δ en fonction de a, b et m ; pour un triplet (a, b, m) fixé, elle admet une série discrète de solutions δ_n indicées par n . Comme m est également variable, un double paramétrage $\delta_{m,n}$ est indispensable pour caractériser un mode (m, n) quelconque ; il en est de même pour les constantes D et E (liées à l'amplitude) et propres à chaque mode.

- 4.a) La question 1a) donne à présent $\frac{\omega^2}{c^2} - \beta^2 = \delta_{m,n}^2$
 et pour $\beta = 0$, $\omega^2(0) = c^2 \delta_{m,n}^2 = (\omega_{m,n}^c)^2$ où $\omega_{m,n}^c$ est la pulsation de coupure du mode (m, n) .

Alors cette relation de dispersion devient :

$$\omega^2/c^2 = \beta^2 + (\omega_{m,n}^c)^2/c^2$$

Cette relation n'est pas linéaire : il y a dispersion.

Remarque : Elle est l'équivalent de celle obtenue pour le guide rectangulaire de largeur b :

$$\omega^2/c^2 = k_g^2 + \left(\frac{n\pi c}{b}\right)^2/c^2 \quad (\text{voir exercice 3.5})$$

où la constante de propagation β est notée k_g (nombre d'onde dans le guide) ; en coordonnées cartésiennes il est possible de déterminer la pulsation de coupure $\omega_n^c = n\pi c/b$, les fonctions trigonométriques se manipulant plus aisément que les fonctions de Bessel.

Avec $\frac{\omega^2}{c^2} = k^2 = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2$ et de même $\frac{(\omega_{m,n}^c)^2}{c^2} = \left(\frac{2\pi}{\lambda_c}\right)^2$ soit

$$\lambda_c = 2\pi c/\omega_{m,n}^c$$

qu'il faudrait en réalité noter $\lambda_{m,n}^c$, il vient

$$\beta^2 = 4\pi^2(1/\lambda^2 - 1/\lambda_g^2)$$

- b) Pour $\lambda < \lambda_c$, $\beta^2 > 0$ et le terme de phase $e^{i(\omega t - \beta z)}$ est celui d'une onde progressive (β réel). En notation réelle, $\cos(\omega t - \beta z)$ est à t fixé, une fonction périodique de la variable z de période λ_g (dite longueur d'onde dans le guide) donnée par

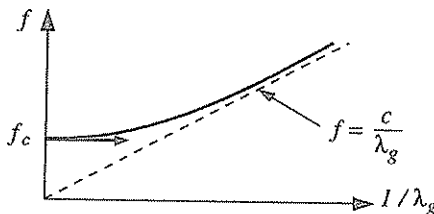
$$\lambda_g = 2\pi/\beta \quad \text{soit}$$

$$1/\lambda_g^2 = 1/\lambda^2 - 1/\lambda_c^2$$

Pour $\lambda > \lambda_c$, $\beta^2 < 0$ et la phase ne se propage plus (β imaginaire pur) ; l'onde oscille sur place en fonction du temps avec une amplitude fonction exponentielle de z ; elle est dite évanescence. D'où l'expression "longueur d'onde de coupure".

- c) Avec $\lambda = c/f$, la relation $1/\lambda^2 = 1/\lambda_g^2 + 1/\lambda_c^2$ s'écrit

$$f = c\sqrt{1/\lambda_g^2 + 1/\lambda_c^2}$$



vitesse de phase : $v_\varphi = \frac{\omega}{\beta}$ avec $\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}$ et $\beta = \frac{2\pi}{\lambda_g}$ d'où

$$v_\varphi = (\lambda_g/\lambda)c$$

vitesse de groupe : différentions la relation de dispersion : $\omega d\omega/c^2 = \beta d\beta$

$$\text{d'où } v_g = \frac{d\omega}{d\beta} = \frac{c^2}{v_\varphi} \quad \text{soit}$$

$$v_g = (\lambda/\lambda_g)c$$

Comme dans le guide rectangulaire $v_\varphi \cdot v_g = c^2$ avec $v_\varphi > c$ et $v_g < c$ car $\lambda_g > \lambda$.

5. D_m inclut à présent la constante g_0 et E_m est remplacé d'après la question 3.

par $E_m = -D_m \frac{J_m(\delta_{m,n} r_e)}{N_m(\delta_{m,n} r_e)}$ où $r_e = a$ ou b .

d'où

$$e_z^{m,n}(r, \theta) = D_m \left[J_m(\delta_{m,n} r) - \frac{J_m(\delta_{m,n} r_e)}{N_m(\delta_{m,n} r_e)} \cdot N_m(\delta_{m,n} r) \right] \cos m\theta$$

Les résultats $(b-a)\delta_{m,n} \simeq \pi n$ pour un mode TM et $(b+a)\delta_{m,n} \simeq 2m$ pour un mode TE montrent qu'une augmentation des indices m et n correspond à des valeurs de $\delta_{m,n}$ plus élevées et donc à des fréquences de coupure $\omega_{m,n}^c/2\pi$ plus élevées.

En augmentant la fréquence, les premiers modes à composante longitudinale obtenus sont :

$$- \text{les modes TM}_{m,1} : \omega_{m,1}^c = c\delta_{m,1} = \frac{\pi c}{b-a} \Rightarrow f_{m,1}^c = \frac{c}{2(b-a)} = 2,34 \cdot 10^{10} \text{ Hz}$$

$$- \text{les modes TE}_{1,n} : \omega_{1,n}^c = c\delta_{1,n} = \frac{2c}{b+a} \Rightarrow f_{1,n}^c = \frac{c}{\pi(b+a)} = 8,53 \cdot 10^9 \text{ Hz}$$

Conclusion : En dessous de la fréquence $f_0 \simeq 8,5 \text{ GHz}$, seules les ondes de mode TEM (sans composante longitudinale) se propagent dans le câble coaxial ; la limite concerne les ondes centimétriques ($\lambda_0 = 3,5 \text{ cm}$), bien loin de l'électronique de TP (la fréquence la plus élevée du générateur basses-fréquences est $f_{\max} \simeq 1 \text{ MHz}$).

3.7 Notions de conduction dans les métaux

La conductivité peut être décrite dans le modèle simple suivant :

Un conducteur métallique est formé d'atomes ionisés fixes et d'électrons libres de densité n (nombre d'électrons libres par unité de volume), ces derniers assurant la conduction électrique. En plus des forces dues au champ électromagnétique, un électron de masse m et de charge $-e$ est soumis aux forces d'interaction (chocs) avec les ions, modélisées par une force de type frottement fluide $-m\vec{v}/\tau$, $\vec{v}$ étant la vitesse de l'électron par rapport au conducteur et τ une constante dépendant de la nature du matériau.

A. Conducteur en régime continu ; loi d'Ohm

1. Le conducteur est initialement en équilibre (électrons au repos). A partir de l'instant $t = 0$, un générateur extérieur impose de façon instantanée un champ électrique uniforme et constant, parallèle à l'axe Oz : $\vec{E} = E_0 \vec{u}_z$.

- Écrire et intégrer l'équation du mouvement d'un électron en exprimant la vitesse $\vec{v}$ en fonction de m, e, τ et $\vec{E}_0$. Que représente physiquement τ ?
- Montrer qu'en régime permanent, $\vec{v}$ tend vers une valeur limite $\vec{v}_l$. En déduire la loi d'Ohm locale $\vec{j} = \sigma_0 \vec{E}_0$ liant la densité de courant $\vec{j}$ au champ $\vec{E}_0$; exprimer la conductivité σ_0 en régime continu en fonction de n, e, m et τ .

AN : Pour le cuivre $\sigma_0 = 5,8 \cdot 10^7 \Omega^{-1} \text{ m}^{-1}$ et $n = 1,1 \cdot 10^{29} \text{ m}^{-3}$; en déduire la valeur numérique de τ . Commentaire.

2. Le conducteur est de forme cylindrique, de section constante S et de longueur L limitée entre deux points A et B de son axe Oz ($z_B - z_A = L$).
 - a) Montrer que la différence de potentiel entre les points A et B est proportionnelle au courant I traversant le cylindre : $V_A - V_B = R_0 I$
Exprimer la résistance R_0 de la portion AB en fonction de L , σ_0 et S .
 - b) Déterminer la puissance P transmise par le générateur aux électrons situés entre A et B , en fonction de R_0 et I , et ceci par deux méthodes (dont aucune ne fait directement appel à $P = (V_A - V_B) \cdot I$!). Commentaire.

B. Conducteur en régime variable ; épaisseur de peau

1. Le générateur extérieur impose un champ électrique sinusoïdal de pulsation ω , parallèle à Oz et qui dans le conducteur est pour le moment supposé uniforme ; en notation complexe $\underline{\vec{E}} = E_0 e^{i\omega t} \vec{u}_z$.
 - a) Déterminer en régime permanent, la vitesse $\vec{v}$ d'un électron.
 - b) Montrer que la loi d'Ohm locale s'écrit encore $\vec{j} = \sigma \underline{\vec{E}}$ où la conductivité σ en régime variable est complexe ; l'exprimer en fonction de σ_0 , ω et τ . Quelles sont les deux différences importantes avec le cas du régime continu ?
AN : Jusqu'à quelle fréquence f_c peut-on utiliser, pour le cuivre, la valeur σ_0 du régime continu sans commettre une erreur supérieure à 1% ?
La suite de la partie B concerne le cas $f < f_c$.
 - c) Montrer qu'alors le courant de déplacement $\vec{j}_D = \epsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t$ est négligeable devant le courant de conduction $\vec{j}$.
 - d) Pourquoi l'hypothèse de l'uniformité de $\vec{E}$ en régime variable n'est-elle certainement pas valable ?
2. On se propose de corriger cette hypothèse dans le cas du conducteur cylindrique d'axe Oz et de rayon a .
 - a) Montrer, en utilisant l'équation de conservation de la charge, que la densité volumique de charges est nulle dans le conducteur en régime sinusoïdal.
 - b) Dédire des équations de Maxwell l'équation vérifiée par le champ électrique dans le conducteur.
 - c) Montrer qu'une solution du type : $\underline{\vec{E}} = E_0 \exp[-(1+i)(a-r)/\delta] e^{i\omega t} \vec{u}_z$ convient si $r \gg \delta$, r étant la distance d'un point du conducteur à l'axe et δ une grandeur homogène à une longueur à exprimer en fonction de μ_0 , σ et ω .
On donne en coordonnées cylindriques : $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}$
 - d) Interpréter physiquement la solution proposée. Quelle signification peut-on donner à δ ? Tracer l'amplitude E en fonction de r en admettant que $\underline{\vec{E}}$ est négligeable pour r de l'ordre ou inférieur à δ .

AN : Expliquer pourquoi un fil de cuivre de 1 mm de diamètre convient à la transmission de la fréquence domestique ($f = 50$ Hz) ainsi qu'à celle des basses fréquences de l'électrocinétique ($f_{\max} = 100$ kHz en TP d'électronique).
Ce moyen convient-il à la transmission des fréquences radio ($f \simeq 100$ MHz) ? Expliquer et justifier le nom d'épaisseur de peau donné à δ dans ce cas.

C. Conducteur en très haute fréquence ; plasmon

1. Le calcul de la conductivité effectué à la question B1. reste valable :

$$\sigma = \frac{\sigma_0}{1 + i\omega\tau} \quad \text{avec} \quad \sigma_0 = \frac{ne^2\tau}{m}, \quad \tau \text{ temps caractéristique lié à la dissipation.}$$

a) A partir de quelle fréquence f'_c , la conductivité est-elle, en module, réduite en gros d'un facteur 100 par rapport à la conductivité σ_0 en basse fréquence ?

AN : Calculer f'_c pour le cuivre (valeurs numériques en A1b). De quel domaine d'ondes électromagnétiques s'agit-il ?

La suite de cette question concerne le domaine $f > f'_c$.

b) Quelle est l'expression approchée de σ ? Quelle hypothèse cela revient-il à faire au niveau du mouvement de l'électron de conduction ?

AN : Pour le sodium, un métal de conductivité $\sigma_0 = 2,2 \cdot 10^7 \Omega^{-1} \text{m}^{-1}$, le nombre d'électrons de conduction par unité de volume est $n = 2,7 \cdot 10^{28} \text{m}^{-3}$. A quel domaine appartient f'_c pour ce métal ? Conclusion.

c) Laquelle de ces deux propositions est-elle exacte :

- en haute fréquence, la conductivité diminue, donc les pertes par effet Joule augmentent ?
- en haute fréquence, le comportement du conducteur se modifie et les pertes par effet Joule diminuent ?

d) Dans ces conditions, le courant de déplacement reste-il négligeable devant le courant de conduction ? Introduire une fréquence f_p liée à $\omega_p = \sqrt{ne^2/\epsilon_0 m}$.

AN : Calculer pour le cuivre et le sodium le rapport $|\vec{j}_D|/|\vec{j}|$ pour la fréquence $f = f'_c$.

e) Écrire la relation de conservation de la charge et montrer qu'un régime sinusoïdal non amorti est possible pour la seule pulsation ω_p (ω_p est la pulsation plasmon).

AN : Comparer $f_p = \omega/2\pi$ à f'_c . De quel domaine du spectre s'agit-il ? Décrire le type d'oscillations concernées. Que deviennent-elles sans approximation sur σ ?

2. L'étude est reprise sans approximations, pour une fréquence quelconque, mais en notation temporelle réelle (et non en fréquentielle complexe) jusqu'à la question 2b) incluse.

a) Quelle est, à partir de l'équation du mouvement de l'électron, la relation différentielle reliant $\vec{j}$ et $\vec{E}$? Peut-on y remplacer $d\vec{j}/dt$ par $\partial\vec{j}/\partial t$?

- b) A partir de cette relation et à l'aide des équations de Maxwell, éliminer successivement $\vec{j}$, puis $\vec{E}$ et montrer que le champ magnétique $\vec{B}$ vérifie l'équation :

$$\left(\frac{1}{\tau} + \frac{\partial}{\partial t}\right)\left(\Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\vec{B} = \frac{\omega_p^2}{c^2} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

- c) A quelle condition sur k, ω, ω_p, c et τ une onde plane sinusoïdale de champ $\vec{B} = \vec{B}_0 e^{i(\omega t - kx)}$ peut-elle exister dans le conducteur ?
- d) Examiner le cas $\omega\tau \ll 1$: exprimer k et caractériser l'onde. Que retrouve-t-on ?
- e) Examiner le cas $\omega\tau \gg 1$ (avec $\omega \neq \omega_p$) : quel est le comportement de l'onde pour $\omega < \omega_p$ et $\omega > \omega_p$? Conclure.

A1.a) La relation fondamentale de la dynamique s'écrit pour un électron :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e\vec{E}_0 - \frac{m}{\tau} \vec{v} \quad \text{soit} \quad \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = -\frac{e}{m} \vec{E}_0$$

dont la solution est la somme d'une solution particulière et de la solution générale de l'équation homogène associée :

$$\vec{v}(t) = -\frac{e\tau}{m} \vec{E}_0 + \vec{\lambda} e^{-t/\tau}$$

La condition initiale $\vec{v}(t=0) = \vec{0}$ conduit à :

$$\vec{v}(t) = -\frac{e\tau}{m} (1 - e^{-t/\tau}) \vec{E}_0$$

τ est le temps caractéristique de la durée du régime transitoire.

- b) Le régime permanent est donné par la limite $\vec{v}_l = \vec{v}(t \rightarrow \infty) = -\frac{e\tau}{m} \vec{E}_0$
d'où le vecteur densité de courant lié aux électrons mobiles :

$$\vec{j} = -ne\vec{v}_l = \frac{ne^2\tau}{m} \vec{E}_0 \quad \text{du type}$$

$$\vec{j} = \sigma_0 \vec{E}_0$$

avec

$$\sigma_0 = ne^2\tau/m$$

AN : $\tau = \frac{m\sigma_0}{ne^2}$ soit $\tau = 1,87 \cdot 10^{-14} \text{ s}$ très faible.

L'établissement du régime continu peut être considéré comme quasi instantané.

- 2.a) Le courant est $I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S} = j \cdot S$ car $\vec{j}$ comme $\vec{E}$ est uniforme.

$$\vec{E}_0 = -\overrightarrow{\text{grad}} V \implies V_A - V_B = E_0 \cdot L$$

La loi d'Ohm locale $\vec{j} = \sigma_0 \vec{E}_0$ conduit alors à la loi d'Ohm pour le tronçon :

$$V_A - V_B = R_0 I$$

avec

$$R_0 = L/\sigma_0 S$$

b) * Le champ transfère à la matière une puissance par unité de volume :

$$\frac{dP}{d\tau} = \vec{j} \cdot \vec{E}_0 = \frac{j^2}{\sigma_0} \Rightarrow P = \frac{I^2}{\sigma_0 S^2} \cdot SL \Rightarrow P = R_0 I^2$$

* Pendant un temps $\Delta t = \frac{L}{v_l} = \frac{L}{j/ne} = \frac{Lne}{I/S}$, l'équivalent de $n\tau$ électrons passe du potentiel V_A à V_B , leur énergie variant de $\Delta E = n\tau(e(V_A - V_B)) = nSL e R_0 I$; ils reçoivent donc la puissance

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = R_0 I^2$$

Cette puissance est dissipée par effet Joule dans le conducteur (transfert d'énergie cinétique des électrons aux ions lors des chocs, d'où élévation de température du conducteur par augmentation de l'agitation thermique).

B1.a) L'équation reste en négligeant le poids et la force magnétique

$$\tau \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} = -\frac{e\tau}{m} \vec{E}$$

En régime sinusoïdal permanent, l'électron effectue des oscillations forcées de pulsation ω ; à $\vec{E} = E_0 e^{i\omega t} \vec{u}_z$ correspond $\vec{v} = v_0 e^{i(\omega t + \varphi)} \vec{u}_z$, d'où

$$\vec{v} = \frac{-e\tau/m}{1 + i\omega\tau} \vec{E}$$

b) La densité de courant est : $\vec{j} = -ne\vec{v} = \frac{ne^2\tau/m}{1 + i\omega\tau} \vec{E}$

du type

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

avec

$$\sigma = \frac{\sigma_0}{1 + i\omega\tau}$$

$$\text{et } \sigma_0 = \frac{ne^2\tau}{m}$$

- σ est à présent complexe et donc sauf pour $\omega\tau \ll 1$, il existe un réel déphasage entre $\vec{j}$ et $\vec{E}$.

- σ dépend de ω , il y a donc dispersion, c'est-à-dire que le conducteur ne présente pas la même conductivité à des champs de fréquence différente.

En régime continu ($\omega = 0$), $\sigma = \sigma_0$ et ces deux caractéristiques disparaissent.

AN : Le modèle "continu" est utilisable jusqu'à une pulsation $\omega_c | \omega_c \tau = 0,01$ d'où

$$f_c = \frac{0,01}{2\pi\tau} \Rightarrow f_c = 8,5 \cdot 10^{10} \text{ Hz} = 85 \text{ GHz}$$

Remarque : $f' = 100f_c$ correspond à la fréquence de coupure d'un filtre passe-bas de transfert $\sigma(i\omega)$.

- c) Évaluons le rapport, dans l'hypothèse $f < f_c$, c'est-à-dire $\sigma = \sigma_0$:

$$\frac{|\varepsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t|}{|\vec{j}|} = \frac{\varepsilon_0 \omega |\vec{E}|}{\sigma_0 |\vec{E}|} = \frac{\varepsilon_0 \omega}{\sigma_0}$$

sa valeur maximale est : $\frac{\varepsilon_0 \omega_c}{\sigma_0} = \frac{0,01 \varepsilon_0}{\sigma_0 \tau} \simeq 8 \cdot 10^{-8} \ll 1$.

La suppression du courant de déplacement dans l'équation de Maxwell-Ampère correspond à l'approximation (classique) des régimes quasi-stationnaires (ARQS).

- d) Un courant variable crée un champ magnétique variable (M.A.), qui lui crée un champ électrique non homogène (M.F) venant se superposer à celui du générateur. Le phénomène est d'autant plus sensible que la fréquence est plus élevée. Globalement les lignes de courant, et donc de champs, restent parallèles entre elles, mais $\vec{j}$ et $\vec{E}$ ne sont plus uniformes sur une section du conducteur. (Un phénomène analogue est décrit dans le condensateur en régime variable, exercice 7.3).

- 2.a) L'équation de conservation de la charge $\text{div } \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ s'écrit $\sigma_0 \text{div } \vec{E} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$;
et avec $\text{div } \vec{E} = \rho / \varepsilon_0$, le régime sinusoïdal forcé donne

$$\left(\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} + i\omega \right) \rho = 0 \Rightarrow$$

$$\rho = 0$$

Remarque : Prendre la divergence des deux membres de l'équation de M.A. approchée, $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ conduit à $\rho \simeq 0$ ce qui est moins satisfaisant.

- b) Calculons de deux manières différentes :

$$\text{rot } \text{rot } \vec{E} = \text{grad } \text{div } \vec{E} - \Delta \vec{E} = -\Delta \vec{E} \text{ d'une part car } \rho = 0$$

$$= -\frac{\partial}{\partial t} \text{rot } \vec{B} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = -\mu_0 \sigma_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \text{ d'autre part car } |\vec{j}_D| \ll |\vec{j}|$$

$$\text{d'où } \Delta \vec{E} = \mu_0 \sigma_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \text{ et ici}$$

$$\Delta \vec{E} = i\mu_0 \sigma_0 \omega \vec{E}$$

c) $\vec{j}$ et $\vec{E}$ parallèles à l'axe Oz du conducteur et la symétrie cylindrique imposent la recherche d'un champ $\vec{E} = \underline{E}(r)e^{i\omega t}\vec{u}_z$.

La projection de l'équation du champ sur $\vec{u}_z$ donne :

$$\frac{d^2 \underline{E}}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d\underline{E}}{dr} = i\mu_0 \sigma_0 \omega \underline{E}$$

avec $\underline{E} = E_0 \exp[-(1+i)(a-r)/\delta]$, $\frac{d\underline{E}}{dr} = \frac{1+i}{\delta} \underline{E}$ et $\frac{d^2 \underline{E}}{dr^2} = \frac{2i}{\delta^2} \underline{E}$

d'où $\frac{2i}{\delta^2} \left(1 + \frac{1-i}{2} \cdot \frac{\delta}{r}\right) \underline{E} = i\mu_0 \sigma_0 \omega \underline{E}$

qui admet une solution pour $r \gg \delta$:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \sigma_0 \omega}} = \frac{1}{\sqrt{\pi \mu_0 \sigma_0 f}}$$

d) Le champ électrique s'écrit alors :

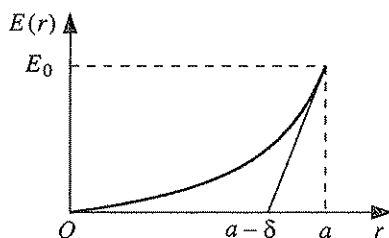
$$\vec{E} = E_0 e^{-(a-r)/\delta} \exp i(\omega t - (a-r)/\delta) \vec{u}_z$$

correspond à une onde polarisée suivant $\vec{u}_z$ et se propageant radialement avec une amplitude qui décroît vers l'intérieur du conducteur (champ non uniforme).

L'amplitude réelle du champ est :

$$E(r) E_0 e^{(r-a)/\delta}$$

Courant et champ sont essentiellement localisés dans une épaisseur δ comptée à partir de la surface (entre $a - \delta$ et a) et sont très faibles au centre.



AN : * pour $f = 50 \text{ Hz}$, $\delta = 9,3 \text{ mm} \gg a = 0,5 \text{ mm}$ ce qui ne correspond pas au cas précédemment décrit ($r \gg \delta$) ; la fréquence est trop faible et tout se passe comme en $f = 0$; champ et courant sont uniformes sur toute la section du fil.

* pour $f = 100 \text{ kHz}$, $\delta = 0,2 \text{ mm}$ du même ordre de grandeur que a , ce qui fixe la limite de l'uniformité.

* pour $f = 100 \text{ MHz}$, $\delta = 6,6 \mu\text{m}$! le courant circule alors sur une très faible épaisseur du conducteur appelée de ce fait "épaisseur de peau", ce qui augmente considérablement la résistance du fil ($R = L/\sigma_0 S$ où $S = \pi a^2$ devient $S' \simeq 2\pi a\delta \ll S \implies R' = Ra/2\delta \gg R$), et rend la propagation très atténuée le long de l'axe ; les fréquences hertziennes sont transmises dans l'air et pas dans des conducteurs.

C1.a) Il faut $|\sigma| = \frac{\sigma_0}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} \leq \frac{\sigma_0}{100} \Rightarrow \omega\tau \geq 100$

la limite concerne $\omega'_c |\omega'_c \tau| = 100 \Rightarrow f'_c = \frac{100}{2\pi\tau}$.

AN : $f'_c = 8,5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$; $f > f'_c$ ou encore $\lambda < \lambda'_c = 0,35 \mu\text{m}$; cela concerne donc d'abord le domaine ultraviolet.

b) Pour $\omega\tau \gg 1$, $\sigma = \frac{\sigma_0}{1 + i\omega\tau} \simeq -i \frac{\sigma_0}{\omega\tau}$; or $\sigma_0 = ne^2\tau/m$.

d'où

$$\sigma \simeq -ine^2/m\omega$$

Ce résultat ne dépend du matériau que par n (sensiblement le même pour tous les métaux). L'absence de τ dans σ montre que l'approximation porte sur les phénomènes de dissipation. Pour s'en convaincre, il suffit de récrire l'équation du mouvement de l'électron $m d\vec{v}/dt = -e\vec{E}$ en régime sinusoïdal avec toujours $\vec{j} = -ne\vec{v}$.

AN : Pour le sodium, $\tau = \frac{m\sigma_0}{ne^2} = 2,90 \cdot 10^{-14} \text{ s}$ et $f'_c = \frac{100}{2\pi\tau} = 5,5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ et $\lambda'_c = 0,54 \mu\text{m}$.

Les ordres de grandeur sont les mêmes ; les métaux ont alors tous des comportements voisins.

c) Il est vrai que $|\sigma| = \frac{ne^2}{m\omega}$ diminue lorsque ω augmente, mais le module de σ n'est pas la grandeur essentielle ! Ce qui importe est :

- l'hypothèse "force de frottement" négligeable pour arriver à cette expression de σ ; en l'absence d'amortissement du mouvement des électrons, les pertes d'énergie par collisions deviennent inexistantes et l'effet Joule disparaît. Des ondes peuvent alors se propager dans le conducteur métallique sans s'amortir (voir question 2e)).
- le fait que σ ne soit plus réel ($\sigma = \sigma_0$) comme en basse fréquence, mais imaginaire pur ($\sigma = -ine^2/m\omega$) ; $\vec{j}$ et $\vec{E}$ ne sont donc plus en phase, mais en quadrature. La puissance volumique moyenne $\langle dP/d\tau \rangle = \langle \vec{j} \cdot \vec{E} \rangle$ cédée par le champ à la matière (et qui donnait la puissance Joule à la question A2.b) est donc nulle dans l'approximation $\omega\tau \gg 1$. (En fait, en très haute fréquence, le déplacement maximal des électrons n'est plus suffisant pour que des interactions avec le réseau aient lieu).

d) Il suffit d'évaluer, en régime de pulsation ω , le rapport :

$$R = \left| \frac{\vec{j}_D}{\vec{j}} \right| = \left| \frac{\epsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t}{\sigma \vec{E}} \right| = \left| \frac{\epsilon_0 i \omega \vec{E}}{-i (ne^2/m\omega) \vec{E}} \right| = \left(\frac{\omega}{\omega_p} \right)^2 \quad \text{avec} \quad \omega_p^2 = \frac{ne^2}{\epsilon_0 m}$$

Comme $f \geq f'_c$, $R \geq (f'_c/f_p)^2$

AN : pour le cuivre, $f_p = 2,98 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$, $f'_c = 8,5 \cdot 10^{14} \text{ Hz} \Rightarrow R \geq 8,1 \cdot 10^{-2} \simeq 0,1$
pour le sodium, $f_p = 1,47 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$, $f'_c = 5,5 \cdot 10^{14} \text{ Hz} \Rightarrow R \geq 0,14$.

Ici encore les deux métaux donnent des valeurs minimales de R très voisines et qui ne permettent plus de négliger le courant de déplacement.

- e) La relation de conservation de la charge (qui contient le terme de déplacement !) est :

$$\operatorname{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

En supposant l'existence d'un régime non amorti dans le temps, c'est-à-dire ω réel, la notation complexe donne :

$$\sigma \operatorname{div} \vec{E} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \implies \sigma \frac{\rho}{\varepsilon_0} + i\omega \rho = 0 \implies i\left(-\frac{ne^2}{\varepsilon_0 m \omega} + \omega\right)\rho = 0$$

qui donne $\rho = 0$ sauf pour une valeur de pulsation :

$$\omega = \sqrt{ne^2/\varepsilon_0 m} = \omega_p$$

AN : Ce calcul a été mené dans l'hypothèse $f \geq f'_c$; la fréquence plasmon trouvée vérifie bien $f_p > f'_c$ pour les deux métaux.

Pour le cuivre, $\lambda_p = 0,1 \mu\text{m}$ et pour le sodium $\lambda_p = 0,2 \mu\text{m}$; ceci concerne le domaine ultraviolet. Dans ce cas $\rho \neq 0$ et donc par Maxwell-Gauss, $\operatorname{div} \vec{E} \neq 0$; il s'agit donc d'un champ à composante longitudinale (mode existant également dans les plasmas : voir exercices 4.1 et 4.8) ; le mouvement des électrons est comparable à celui d'un ressort ou d'une tranche de fluide en acoustique, les déplacements collectifs longitudinaux alternés conduisant à des densités locales de charges.

Sans approximation sur σ (donc en tenant compte des pertes), le calcul précédent donne :

$$\left(\frac{\sigma}{\varepsilon_0} + i\omega\right)\rho = 0 \quad (\text{résultat obtenu en B2.a avec } \sigma = \sigma_0)$$

ici $\sigma = \frac{\sigma_0}{1 + i\omega\tau}$ n'entraîne pas forcément $\rho = 0$; la recherche d'une solution longitudinale $\rho \neq 0$ suppose alors ω complexe :

$$\frac{\sigma_0/\varepsilon_0}{1 + i\omega\tau} + i\omega = 0 \implies \omega^2 - \frac{i\omega}{\tau} - \omega_p^2 = 0 \quad (\text{car } \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0\tau} = \omega_p^2)$$

Le discriminant est $\Delta = -\frac{1}{\tau^2} + 4\omega_p^2 \simeq 4\omega_p^2$ d'après les valeurs numériques

$$\text{d'où} \quad \omega = i/2\tau \pm \omega_p$$

Le terme de phase temporelle $e^{i\omega t}$ s'écrit alors (avec $\operatorname{Re}(\omega) > 0$),

$$e^{i\omega t} = e^{-t/2\tau} e^{i\omega_p t}$$

correspondant à une perturbation qui, comme précédemment, oscille à une pulsation ω_p , mais est au cours du temps, amortie en un temps caractéristique 2τ extrêmement court bien que grand devant la période d'oscillation $T_p = 2\pi/\omega_p$.

- 2.a) L'équation du mouvement est inchangée, l'action du champ magnétique restant négligeable sur des électrons non relativistes : $\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = -\frac{e}{m}\vec{E}$

et avec $\vec{j} = -ne\vec{v}$: $\frac{d\vec{j}}{dt} + \frac{\vec{j}}{\tau} = \frac{ne^2}{m}\vec{E}$

Pour un "fluide d'électrons" : $\frac{d\vec{j}}{dt} = \frac{\partial\vec{j}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad})\vec{j} = \frac{\partial\vec{j}}{\partial t} - \frac{1}{ne}(\vec{j} \cdot \text{grad})\vec{j}$

A priori $\omega \neq \omega_p$, les ondes à structure longitudinale sont exclues ; pour une onde transverse, $\vec{E}$ et donc $\vec{j}$ sont perpendiculaires à la direction de propagation, donc au gradient : il vient $d\vec{j}/dt = \partial\vec{j}/\partial t$. (voir aussi exercice 4.3 § 2)

Cette relation s'écrit à l'aide de $\omega_p^2 = ne^2/\epsilon_0 m$

$$\left(\frac{1}{\tau} + \frac{\partial}{\partial t}\right)\vec{j} = \epsilon_0 \omega_p^2 \vec{E}$$

- b) Prenons le rotationnel des deux membres (les opérateurs commutent) après les avoir multipliés par μ_0 :

$$\begin{aligned} * \text{ à gauche } \vec{\text{rot}}(\mu_0 \vec{j}) &= \vec{\text{rot}}\left(\vec{\text{rot}} \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right) \quad \text{par M.A.} \\ &= \vec{\text{grad}} \text{div} \vec{B} - \Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \vec{\text{rot}} \vec{E} \\ &= \vec{0} - \Delta \vec{B} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \quad \text{par M.}\Phi. \text{ et M.G.} \end{aligned}$$

$$* \text{ à droite } \mu_0 \epsilon_0 \omega_p^2 \vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\omega_p^2}{c^2} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{par M.F.}$$

d'où

$$\left(\frac{1}{\tau} + \frac{\partial}{\partial t}\right)\left(\Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\vec{B} = \frac{\omega_p^2}{c^2} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

La présence de dérivées d'ordre impair laisse prévoir à travers une équation de dispersion complexe, des ondes amorties dans le sens de la propagation.

- c) La "substitution" est classique :

$$\left(\frac{1}{\tau} + i\omega\right)(-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2}) = \frac{\omega_p^2}{c^2} i\omega \implies$$

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \cdot \frac{i\omega\tau}{1 + i\omega\tau}\right)$$

d) en basses fréquences $\omega\tau \ll 1 \Rightarrow \omega \ll \frac{1}{\tau} \ll \omega_p$:

$$k^2 \simeq \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - i \frac{\omega_p^2 \tau}{\omega}\right) \simeq -i \frac{\omega \omega_p^2 \tau}{c^2} \quad \text{car } \frac{\omega_p^2 \tau}{\omega} \gg 1$$

d'où $k = \frac{1-i}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\omega \omega_p^2 \tau}{c^2}} \quad (\text{Re}(k) > 0 \text{ pour une propagation suivant } Ox^+)$

$$\Rightarrow \boxed{k = (1-i)/\delta} \quad \text{avec } \delta = \sqrt{\frac{2c^2}{\omega \omega_p^2 \tau}} = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \sigma_0 \omega}} \quad \text{car } \sigma_0 = \varepsilon_0 \omega_p^2 \tau$$

Le terme de phase de l'onde s'écrit alors :

$$e^{i(\omega t - kx)} = e^{-x/\delta} e^{i(\omega t - x/\delta)}$$

on retrouve l'épaisseur de peau δ vue à la question B2.c) et une onde amortie décrite dans l'exercice 3.8.

e) en très hautes fréquences $\omega\tau \gg 1 \Rightarrow$

$$\boxed{k^2 = (\omega^2 - \omega_p^2)/c^2}$$

- pour $\omega \leq \omega_p$ (avec cependant $\omega \ll 1/\tau$) ; $k^2 < 0$ et donc k imaginaire pur : l'onde ne se propage pas ; elle est évanescente. Un faisceau de lumière visible ($\omega < \omega_p$) est donc réfléchi par la surface du conducteur, ce qui lui confère son aspect métallique.
- pour $\omega \geq \omega_p$, k est réel et l'onde se propage ; la relation $k(\omega)$ n'étant pas linéaire, il y a dispersion (avec $v_g \cdot v_\phi = c^2$) dans la zone de "transparence" du métal.

Ce comportement est celui observé par une onde dans un plasma ($\vec{j} = \sigma \vec{E}$ où σ imaginaire pur) ; la pulsation plasma est cependant nettement inférieure car le plasma est bien moins dense que le métal (voir introduction du chapitre 4) ; il permet en particulier de propager jusqu'à des ondes hertziennes ce que le métal ne permet pas.

3.8 Réflexion - transmission sur un conducteur réel

Un métal isotrope, non magnétique, possède une conductivité électrique σ scalaire réelle et finie. Il occupe la partie de l'espace $z > 0$, sa surface étant confondue avec le plan xOy . La partie de l'espace $z < 0$ est assimilée à du vide pour lequel la célérité des ondes électromagnétiques est $c = 3.10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Une onde électromagnétique incidente, plane, progressive, monochromatique de pulsation ω et polarisée rectilignement suivant Ox se propage dans le vide vers les z croissants ; en écriture complexe, son champ électrique est $\vec{E}_i = E^0 e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_x$ où l'amplitude E^0 est réelle par choix de l'origine sur t .

Elle tombe sur le métal en $z = 0$ et y engendre une onde réfléchie et une onde transmise de champs électriques $\vec{E}_r$ et $\vec{E}_t$. On admet que les équations de Maxwell dans le vide sont valables dans le conducteur à condition d'y adjoindre la relation constitutive dite loi d'Ohm sous la forme $\vec{j} = \sigma \vec{E}_t$ où $\vec{j}$ est la densité volumique de courant.

Les applications numériques sont faites pour la conductivité électrique du cuivre, soit $\sigma = 0,57 \cdot 10^8 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$.

1. Équations de Maxwell approchées dans le conducteur

- a) Supposons qu'en un point intérieur du conducteur, existe à l'instant $t = 0$ un supplément local de charge correspondant à une densité volumique ρ_0 . A partir de la loi d'Ohm, de l'équation de Maxwell-Gauss et de l'équation de conservation de la charge, donner la loi $\rho(t)$ en ce point et montrer que la densité initiale disparaît en un temps caractéristique τ dont on donnera l'expression.

Donner la valeur numérique de τ et la commenter.

Quelle approximation (classique en électrostatique) peut-on faire par la suite ?

- b) Montrer que le terme dit "courant de déplacement" de l'équation de Maxwell-Ampère peut être négligé devant la densité volumique de courant lorsque se propagent dans le métal des ondes de pulsation $\omega < 10^{15} \text{ rad/s}$ (la même que celle du champ incident) ; la conductivité σ en régime harmonique est celle donnée en introduction.
- c) Écrire à l'aide des deux approximations précédentes, les équations de Maxwell où ne figurent que les champs $\vec{E}_t$ et $\vec{B}_t$ et les constantes c et τ .

2. Structure du champ électrique transmis

En écriture complexe, on cherche $\vec{E}_t$ sous la forme $\vec{E}_t = \underline{t} E^0 e^{i(\omega t - k'z)} \vec{u}_x$

- a) Justifier, **sans calculs**, par des arguments simples :

- que la pulsation ω de $\vec{E}_t$ est la même que celle de $\vec{E}_i$.
- que le nombre d'onde k' n'est pas égal à k . Que permet de prévoir sur k' l'utilisation de la loi d'Ohm ?
- pourquoi le coefficient de transmission en amplitude $\underline{t}$ est-il a priori pris complexe ?
- que la polarisation de $\vec{E}_t$ est rectiligne de même direction que celle de $\vec{E}_i$.

- b) Donner à partir des équations de Maxwell écrites en 1c), l'équation différentielle satisfaite par $\vec{E}_t$.

Dans quel autre domaine de la physique se rencontre une équation différentielle de ce type ?

- c) Obtenir la relation entre k' et ω (équation de dispersion) et justifier que l'unique solution acceptable pour k' est $k' = (1 - i)/\delta$.
Donner l'expression de δ en fonction de c , τ et ω et justifier sa dénomination de profondeur de pénétration.
- d) Donner la vitesse de phase v_φ de l'onde dans le métal et la mettre sous la forme $v_\varphi = c\alpha$ où α est une grandeur sans dimension à exprimer en fonction de ω et τ .
- e) δ et v_φ dépendent de ω : quel est le nom de ce phénomène ?
- AN : Donner sous forme de tableau, les grandeurs δ , λ (longueur d'onde dans le vide), δ/λ et α pour le cuivre dans les deux cas suivants : la fréquence des ondes est $\nu = 50$ Hz, puis $\nu = 50$ MHz. Commenter.

3. Calcul du coefficient de transmission en énergie

Outre l'onde transmise, l'onde incidente donne lieu en $z = 0$ à une onde réfléchie de champ électrique noté $\underline{\vec{E}}_r$ en écriture complexe.

- a) Donner sans calcul son expression en notant $\underline{r}E^0$ son amplitude complexe.
- b) Rappeler la relation entre champ électrique et magnétique pour une onde plane progressive dans le vide et en déduire l'expression des champs $\underline{\vec{B}}_i$ et $\underline{\vec{B}}_r$.
Le même procédé peut-il s'appliquer pour déterminer $\underline{\vec{B}}_t$ à partir de $\underline{\vec{E}}_t$?
— si oui, l'explicitier ;
— si non, revenir à une équation de Maxwell.
Donner l'expression de $\underline{\vec{B}}_t$, où dans l'amplitude apparaît $\underline{t}E^0$, c et α .
- c) Quelle relation entre $\underline{r}$ et $\underline{t}$ donne la condition de passage du champ électrique en $z = 0$?
A ce niveau, on admet également la **continuité** du champ magnétique en $z = 0$.
Quelle autre relation sur $\underline{r}$ et $\underline{t}$ cela donne-t-il ?
En déduire les expressions de $\underline{r}$ et $\underline{t}$ en fonction de α .
- d) Définir et calculer les coefficients de réflexion R et de transmission T en énergie. Expliquer la relation simple entre R et T . Donner les valeurs approchées de R puis de T en tenant compte du fait que $\alpha \ll 1$.
AN : Calculer T pour $\nu = 50$ Hz puis $\nu = 50$ MHz et conclure.

4. Limite du conducteur parfait

- a) Dans cette sous-question, ne pas se servir de la question 3.
Qu'appelle-t-on conducteur parfait ? Quelle est la limite de δ (pour $\omega \neq 0$). Montrer que la limite de α , à préciser, est indépendante de la valeur de ω comprise entre 0 et 10^{15} rad/s.
En déduire, pour un raisonnement physique simple, la valeur des champs $\underline{\vec{E}}_t$ et $\underline{\vec{B}}_t$ dans le conducteur parfait.

En déduire qu'en $z = 0$, les champs $\vec{E}_r$ et $\vec{E}_i$ sont en opposition de phase, et puis comme conséquence, que les champs $\vec{B}_r$ et $\vec{B}_i$ y sont en phase.

- b) Il s'agit à présent d'opérer un passage à la limite du conducteur réel au conducteur parfait sur les résultats de la question 3.

Donner pour $z = 0$ les expressions de $\vec{E}_i$, $\vec{E}_r$, $\vec{E}_t$, $\vec{B}_i$, $\vec{B}_r$, $\vec{B}_t$ pour la limite du conducteur parfait.

La valeur de $\vec{B}_t$ n'est pas celle de la question précédente 4a). Quelle est l'hypothèse faite à la question 3 et qui est responsable de cette contradiction ? Pourquoi n'est-elle pas valable ici ?

Déterminer alors dans le cas du conducteur parfait, la densité de courant surfacique $\vec{j}_s$ complexe, en exprimant son amplitude en fonction de ϵ_0 , c et E^0 .

Interpréter physiquement la direction de ce vecteur en pensant à l'origine de ce courant. Quel phénomène peut-on comprendre par l'existence de cette nappe de courant harmonique ?

- 1.a) La divergence des deux membres de la loi d'Ohm donne avec la loi de conservation de la charge $\text{div } \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ et l'équation de Maxwell-Gauss $\text{div } \vec{E}_t = \frac{\rho}{\epsilon_0}$:

$$\text{div } \vec{j} = \sigma \text{div } \vec{E}_t \implies -\frac{\partial \rho}{\partial t} = \sigma \frac{\rho}{\epsilon_0} \implies \rho = \rho_0 e^{-t/\tau} \text{ avec } \tau = \frac{\epsilon_0}{\sigma}$$

AN : $\tau = 1,5 \cdot 10^{-19} \text{ s}$

Remarque : Pour ces temps-là, $\vec{j} = \sigma \vec{E}_t$ n'est plus valable puisque cette équation qui traduit la dissipation (c'est $I = U/R$) nécessite de travailler sur des intervalles de temps supérieurs en gros à 10^{-14} s (temps moyen entre "chocs successifs"). τ apparaît comme le temps caractéristique pendant lequel s'écoule le supplément de charge de densité ρ_0 en un point du métal. Étant infiniment petit devant la période des ondes,

on suppose par la suite

$$\rho = 0$$

- b) L'équation de Maxwell-Ampère $\text{rot } \vec{B}_t = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}_t}{\partial t}$ donne

$$\frac{|\vec{j}_D|}{|\vec{j}|} = \frac{\epsilon_0 \left| \frac{\partial \vec{E}_t}{\partial t} \right|}{\sigma |\vec{E}_t|} = \frac{\epsilon_0 \omega E_t^0}{\sigma E_t^0} = \omega \tau \ll 1 \text{ d'où } |\vec{j}_D| \ll |\vec{j}|$$

- c) Avec $\mu_0 \vec{j} = \frac{1}{\epsilon_0 c^2} \sigma \vec{E}_t = \frac{1}{\tau c^2} \vec{E}_t$ et compte tenu des deux approximations précédentes :

$$\begin{array}{ll} \operatorname{div} \vec{B}_t = 0 & \operatorname{div} \vec{E}_t = 0 \\ \vec{\operatorname{rot}} \vec{E}_t = -\frac{\partial \vec{B}_t}{\partial t} & \vec{\operatorname{rot}} \vec{B}_t = \frac{1}{\tau c^2} \vec{E}_t \end{array}$$

2.a) – Les conditions de passage sont vraies $\forall t$ ce qui suppose une même variation temporelle des champs, c'est-à-dire même pulsation ; ceci a déjà été utilisé à la question 1b).

– Au changement de milieu (vide-métal imparfait) correspond celui de la vitesse de phase ; la longueur d'onde et le module du vecteur d'onde sont donc modifiés. La loi d'Ohm $\vec{j} = \sigma \vec{E}_t$ traduit une dissipation permettant de prévoir k' complexe (l'amplitude du champ décroît avec la pénétration dans le métal).

– L'origine de la phase est fixée par choix de l'origine des temps sur $\vec{E}_t$. Le passage dans le métal peut s'accompagner en $z = 0$ d'un déphasage φ à la transmission soit $\underline{t} = |\underline{t}| e^{i\varphi}$ complexe.

– C'est la solution la plus simple et physique pour un métal homogène isotrope. Elle est expérimentalement vérifiée et permet de satisfaire les conditions de passage sur les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ (voir exercice 5.9 pour le champ de rayonnement).

$$b) \vec{\operatorname{rot}} \vec{\operatorname{rot}} \vec{E}_t = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\operatorname{rot}} \vec{B}_t) \Rightarrow \vec{\operatorname{grad}} \operatorname{div} \vec{E}_t - \Delta \vec{E}_t = -\frac{1}{\tau c^2} \frac{\partial \vec{E}_t}{\partial t}$$

d'où

$$\Delta \vec{E}_t = \frac{1}{\tau c^2} \frac{\partial \vec{E}_t}{\partial t}$$

Ce n'est pas une équation de d'Alembert (type corde vibrante ou acoustique), mais une équation de type "diffusion de la chaleur" (voir O.M. chapitre 5).

c) En notation complexe $\vec{E}_t = \underline{t} E^0 e^{i(\omega t - k' z)} \vec{u}_x$, l'équation ci-dessus donne

$$-k'^2 = \frac{1}{\tau c^2} i \omega \Rightarrow k' = \pm \frac{1-i}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\omega}{\tau c^2}}$$

Souhaitant une propagation suivant les z croissants, soit $\operatorname{Re}(k') > 0$, il vient

$$k' = \frac{1-i}{\delta} \quad \text{avec} \quad \delta = c \sqrt{\frac{2\tau}{\omega}}$$

Le champ s'écrit alors

$$\vec{E}_t = \underline{t} E^0 e^{-z/\delta} e^{i(\omega t - z/\delta)} \vec{u}_x$$

Son amplitude s'amortit d'un facteur e sur une profondeur δ , appelée "profondeur de pénétration" ou "épaisseur de peau".

d) Vitesse de phase $v_\varphi = \frac{\omega}{Re(k')} = \omega\delta = c\sqrt{2\omega\tau}$, soit

$$\alpha = \sqrt{2\omega\tau}$$

e) δ et v_φ dépendent de ω : il y a dispersion, c'est-à-dire que le conducteur n'a pas le même comportement vis à vis d'ondes de fréquence différentes.

	$\nu = 50 \text{ Hz}$	$\nu = 50 \text{ MHz}$
δ	1 cm	10 μm
$\lambda = c/\nu$	6000 km	6 m
δ/λ	$1,7 \cdot 10^{-9}$	$1,7 \cdot 10^{-6}$
$\alpha = v_\varphi/c$	10^{-8}	10^{-5}

L'effet de peau (ainsi appelé car δ est faible) est plus sensible en fréquence hertzienne qu'en fréquence industrielle. Dans tous les cas l'onde dans le métal se propage très lentement ($\alpha \ll 1$) et s'amortit très vite ($\delta/\lambda \ll 1$).

3.a) $\vec{E}_r = rE^0 e^{i(\omega t + kz)} \vec{u}_x$ (justification du même ordre qu'en 2a))

b) Pour une OPP dans le vide, $\vec{B} = \frac{\vec{u} \wedge \vec{E}}{c}$ où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire dans le sens de la propagation.

pour $\vec{E}_i (\vec{u} = \vec{u}_z)$ soit

pour $\vec{E}_r (\vec{u} = -\vec{u}_z)$ soit

$$\begin{aligned} \vec{B}_i &= \frac{E^0}{c} e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_y \\ \vec{B}_r &= -\frac{rE^0}{c} e^{i(\omega t + kz)} \vec{u}_y \end{aligned}$$

* Oui avec prudence, $\vec{B}_t = \frac{\vec{k}' \wedge \vec{E}_t}{\omega}$ avec $\vec{E}_t = tE^0 e^{i(\omega t - k'z)} \vec{u}_x$ et $\vec{k}' = \frac{1-i}{\delta} \vec{u}_z$.

d'où $\vec{B}_t = \frac{1-i}{\delta\omega} tE^0 e^{i(\omega t - k'z)} \vec{u}_y \Rightarrow$

$$\vec{B}_t = (1-i) t \frac{E^0}{c\alpha} e^{-z/\delta} e^{i(\omega t - z/\delta)} \vec{u}_y$$

* Sinon il suffit de revenir à l'équation de Maxwell-Faraday

$$\vec{\text{rot}} \vec{E}_t = -ik' tE^0 e^{i(\omega t - k'z)} \vec{u}_y = -\frac{\partial \vec{B}_t}{\partial t}$$

d'où $\vec{B}_t = \frac{k'}{\omega} tE^0 e^{i(\omega t - k'z)} \vec{u}_y$ avec $\frac{k'}{\omega} = \frac{1-i}{\delta\omega} = \frac{1-i}{c\alpha}$

- c) La composante tangentielle de $\vec{E}$ est continue en $z = 0$: $1 + \underline{r} = \underline{t}$.

A ce niveau, la densité surfacique de courant $\vec{j}_S$ (qui est une grandeur macroscopique) n'a pas de sens ; la continuité de la composante tangentielle de $\vec{B}$ en $z = 0$ conduit à : $1 - \underline{r} = \frac{1-i}{\alpha} \underline{t}$

La résolution est simple :

$$\underline{r} = \frac{\alpha - 1 + i}{\alpha + 1 - i} \quad \text{et} \quad \underline{t} = \frac{2\alpha}{\alpha + 1 - i}$$

- d) En **moyenne temporelle** le vecteur de Poynting s'écrit $\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}^*}{\mu_0})$

$$\text{d'où en } z=0, \quad \langle \vec{R}_i \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} \vec{u}_z, \quad \langle \vec{R}_r \rangle = -\frac{E_0^2}{2\mu_0 c} |\underline{r}|^2 \vec{u}_z$$

$$\text{et} \quad \langle \vec{R}_t \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c \alpha} \text{Re}[\underline{t}(1+i)\underline{t}^*] \vec{u}_z = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c \alpha} |\underline{t}|^2 \vec{u}_z$$

En incidence normale, il n'y a pas de facteur d'obliquité entre $\vec{R}$ et $d\vec{S}$ pour le calcul de la puissance ; les coefficients de réflexion et de transmission en énergie sont alors simplement définis par

$$R = \frac{|\langle \vec{R}_r \rangle|}{|\langle \vec{R}_i \rangle|} = |\underline{r}|^2 = \frac{(\alpha - 1)^2 + 1}{(\alpha + 1)^2 + 1} \quad \text{et} \quad T = \frac{|\langle \vec{R}_t \rangle|}{|\langle \vec{R}_i \rangle|} = \frac{|\underline{t}|^2}{\alpha} = \frac{4\alpha}{(\alpha + 1)^2 + 1}$$

soit $R + T = 1$ qui traduit la conservation du flux d'énergie au niveau de l'interface (en l'absence d'absorbance).

$$\text{avec } \alpha \ll 1, \quad R \simeq \frac{-2\alpha + 2}{2\alpha + 2} \simeq 1 - 2\alpha, \quad \text{d'où}$$

$$T \simeq 2\alpha$$

$$\text{AN : } \nu = 50 \text{ Hz}, \quad T = 2.10^{-8}; \quad \nu = 50 \text{ MHz}, \quad T = 2.10^{-5}$$

Très peu d'énergie électromagnétique pénètre dans le métal qui se comporte comme un très bon réflecteur. Dans la pratique, une plaque de très faible épaisseur ($\simeq 10\delta$) suffit, pour servir d'écran électromagnétique (c'est le rôle d'un grillage métallique autour d'une station radio).

- 4.a) Dans un conducteur parfait, il n'y a pas de dissipation ; sa conductivité σ est infinie;

$$\text{alors } \tau = \frac{\varepsilon_0}{\sigma} \rightarrow 0, \quad \delta = c\sqrt{\frac{2\tau}{\omega}} \rightarrow 0 \quad (\text{pour } \omega \neq 0) \quad \text{et}$$

$$\alpha = \sqrt{2\tau\omega} \rightarrow 0, \quad \forall \omega$$

L'épaisseur de peau δ tend vers 0 et la vitesse de phase $v_\varphi = c\alpha$ aussi, donc les champs ne pénètrent pas dans le métal, soit $\vec{E}_t = \vec{0}$ et $\vec{B}_t = \vec{0}$.

La continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$ s'écrit en $z = 0$:

$\vec{E}_i + \vec{E}_r = \vec{E}_t = \vec{0} \implies \vec{E}_r = -\vec{E}_i$, les champs électriques sont en opposition de phase sur le métal, d'où $\vec{B}_r = \frac{(-\vec{u}_z) \wedge \vec{E}_r}{c} = \frac{\vec{u}_z \wedge \vec{E}_i}{c} = \vec{B}_i$, les champs magnétiques sont en phase sur le métal.

b) Pour $\alpha \rightarrow 0$, $\underline{r} \rightarrow -1$ et $\underline{t} \rightarrow 0$,

mais pour $\vec{B}_t$ il faut la limite de $\frac{\underline{t}}{\alpha} = \frac{2}{\alpha + 1 - i} \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} \frac{2}{1 - i}$

d'où en $z = 0$: $\vec{E}_i = E_0 e^{i\omega t} \vec{u}_x$, $\vec{E}_r \rightarrow -E_0 e^{i\omega t} \vec{u}_x$, $\vec{E}_t \rightarrow \vec{0}$

$$\vec{B}_i = \frac{E_0}{c} e^{i\omega t} \vec{u}_y, \quad \vec{B}_r \rightarrow \frac{E_0}{c} e^{i\omega t} \vec{u}_y, \quad \vec{B}_t \rightarrow \frac{2E_0}{c} e^{i\omega t} \vec{u}_y$$

On vérifie sur ces expressions les conditions de continuité :

* $\vec{E}_i + \vec{E}_r = \vec{E}_t = \vec{0}$ toujours valable pour la composante tangentielle de $\vec{E}$.

* $\vec{B}_i + \vec{B}_r = \vec{B}_t = \frac{2E_0}{c} e^{i\omega t} \vec{u}_y$ valable uniquement pour la composante tangentielle de $\vec{B}$ au plan microscopique.

L'épaisseur de peau δ tendant vers 0, la densité volumique de courant $\vec{j}$ tend vers $\vec{0}$ sauf sur la surface même ce qui nous amène à considérer un point de vue macroscopique et définir une densité superficielle de courant $\vec{j}_S$.

La composante tangentielle de $\vec{B}$ subit alors une discontinuité (concept macroscopique) qui se traduit en $z = 0$ par $\vec{B}_t - (\vec{B}_i + \vec{B}_r) = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{u}_z$ avec bien sûr $\vec{B}_t = \vec{0}$

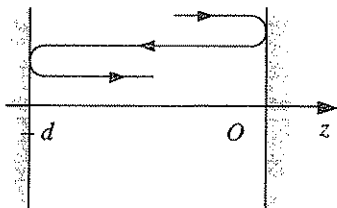
$$\text{alors } \vec{0} - \frac{2E_0}{c} e^{i\omega t} \vec{u}_y = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{u}_z \implies$$

$$\vec{j}_S = 2\varepsilon_0 c E_0 e^{i\omega t} \vec{u}_x$$

Le champ incident $\vec{E}_i$ met les électrons libres de la surface du métal en mouvement forcé suivant sa direction Ox , d'où $\vec{j}_S$ parallèle à $\vec{u}_x$. Cette nappe de courant harmonique engendre à son tour par rayonnement, une nouvelle onde plane qui n'est autre que l'onde réfléchie (voir exercice 5.9).

3.9 Facteur de qualité d'une cavité résonante

Deux conducteurs réels plans, de même conductivité, sont face à face à une distance d ; l'un occupe la partie $z < -d$ et l'autre la partie $z > 0$. L'espace entre les deux plans $z = -d$ et $z = 0$, assimilé à du vide, constitue une cavité uniaxiale dans laquelle une onde électromagnétique, se propageant parallèlement à l'axe Oz , effectue des aller-retours par réflexions multiples sur les deux plans.



Afin que ces "interférences" soient constructives, la cavité est "accordée" sur son mode fondamental soit $d = \lambda/2$, λ est la longueur d'onde de l'onde (condition vue à l'exercice 3.1, analogue à celle pour une corde vibrante).

Rappels :

- * Le coefficient de réflexion en amplitude de champ électrique d'une OPPM de pulsation ω , polarisée rectilignement, en incidence nulle sur un conducteur réel de conductivité σ réelle, est complexe : $\underline{r} \simeq -1 + (1+i)\alpha$; sa détermination a été faite dans l'exercice 3.8. Le coefficient de réflexion du flux d'énergie est très voisin de l'unité : $R = |\underline{r}|^2 \simeq 1 - 2\alpha$ où $\alpha = \sqrt{2\varepsilon_0\omega/\sigma} \ll 1$.
 - * Si $f(t)$ et $g(t)$ sont deux fonctions sinusoïdales de même pulsation, la valeur moyenne temporelle de leur produit s'écrit $\langle fg \rangle = \text{Re}(\underline{f} \cdot \underline{g}^*)/2$ où $\underline{g}^*$ est le complexe conjugué de $\underline{g}$.
1. $\vec{E}_1 = E_0 e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_x$ est le champ électrique de la première onde se propageant vers les z croissants et $\vec{E}'_1 = \underline{r} E_0 e^{i(\omega t + kz)} \vec{u}_x$, celui de la première onde se propageant vers les z décroissants.
 - a) Calculer $\vec{E}_p$ et $\vec{E}'_p$, champs des $p^{\text{ièmes}}$ ondes se propageant suivant les z croissants et les z décroissants.
 - b) En déduire le champ électrique total en un point de cote z de la cavité sous la forme $\vec{E} = \underline{f} \cdot \vec{E}_1$ où $\underline{f}$ est une fonction complexe à exprimer à l'aide de $\underline{r}$ et kz .
 - c) Reprendre les questions précédentes pour les champs magnétiques $\vec{B}_p$ et $\vec{B}'_p$ associés, et écrire le champ magnétique total sous la forme $\vec{B} = \underline{g} \cdot \vec{B}_1$ où $\underline{g}$ est une fonction complexe de $\underline{r}$ et kz .
 2. L'étude énergétique ne concerne que les grandeurs moyennes ; le retour aux notations réelles est donc particulièrement inutile (et singulièrement déconseillé...)
 - a) Exprimer la valeur moyenne temporelle $\langle \vec{R} \rangle$ du vecteur de Poynting en fonction de ε_0 , c , E_0 , $\underline{r}$ et $\vec{u}_z$.

Qu'en est-il de sa dépendance en z ?

Quelle est la puissance moyenne $\langle P \rangle$ transférée de la cavité à l'ensemble des deux parois pour une section S chacune ?

Remarque : Comment $\langle P \rangle$ varie-t-elle en fonction de α sachant que $\underline{r} \simeq -1 + (1+i)\alpha$ avec $\alpha \ll 1$? Limite $\alpha \rightarrow 0$ (conducteurs parfaits).

- b) Donner également l'expression de la moyenne temporelle $\langle u \rangle$ de la densité volumique d'énergie en fonction de ε_0 , E_0 et $\underline{r}$.

Qu'en est-il de sa dépendance en z ?

En déduire l'énergie moyenne $\langle E \rangle$ dans la cavité pour une section S .

Remarque : Comment $\langle E \rangle$ varie-t-elle en fonction de α ? Limite $\alpha \rightarrow 0$.

3. Le facteur de qualité de la cavité est défini par l'expression

$$Q = \frac{\langle E \rangle \omega}{\langle P \rangle}$$

où $\langle E \rangle$ est l'énergie moyenne stockée et $\langle P \rangle$ la puissance moyenne dissipée.

- a) Montrer que pour un circuit RLC de pulsation de résonance ω_0 , cette définition conduit bien à l'expression classique $Q = L\omega_0/R$.

- b) Donner pour la cavité, l'expression de Q , d'abord en fonction de $R = |\underline{r}|^2$, puis en se limitant au terme le plus important, en fonction de α .

La relation $Q(\alpha)$ est-elle qualitativement satisfaisante ? Comparer au circuit RLC.

AN : Pour le cuivre, $\sigma = 0,57 \cdot 10^8 \Omega^{-1} \text{m}^{-1}$ avec une fréquence $f = 1 \text{ GHz}$. Calculer λ , α et Q .

- c) Comment, après une coupure de l'onde à l'instant $t = 0$, l'énergie moyenne $\langle E \rangle$ dans la cavité décroît-elle au cours du temps ?

Exprimer un temps caractéristique τ_c en fonction de Q et ω d'abord, puis en fonction de α et f .

AN : Calculer τ_c avec les mêmes valeurs que précédemment. Commentaire. Pouvait-on prédire ce résultat (sans avoir résolu le problème) ?

- 1.a) Par rapport à $\vec{E}_1$, $\vec{E}_2$ a subi deux réflexions supplémentaires, d'où un rapport d'amplitude $\underline{r}^2$, et a parcouru (à même z), une distance $2d$ supplémentaire, d'où un déphasage de 2π puisque $2d = \lambda$ (les deux ondes sont en phase)

d'où
$$\vec{E}_2 = \underline{r}^2 E_0 e^{i(\omega t - kz)} \cdot \vec{u}_x$$

et par récurrence,
$$\vec{E}_p = (\underline{r}^2)^{p-1} E_0 e^{i(\omega t - kz)} \cdot \vec{u}_x$$

Remarque : Plus généralement, le coefficient en $z = -d$ est $\underline{r}' = \underline{r} e^{-2ikd}$.

De même pour les ondes retour :
$$\vec{E}'_p = (\underline{r}^2)^{p-1} \cdot \underline{r} E_0 e^{i(\omega t + kz)} \cdot \vec{u}_x$$

b) Le champ total est la somme $\vec{E} = \sum_{p=1}^{\infty} (\vec{E}_p + \vec{E}'_p)$

$$\vec{E} = E_0 e^{i\omega t} \sum_{p=1}^{\infty} (r^2)^{p-1} (e^{-ikz} + r e^{ikz}) \cdot \vec{u}_x$$

Cette série converge puisque $|r^2| < 1$

$$\text{d'où } \vec{E} = \frac{1}{1-r^2} (1 + r e^{2ikz}) E_0 e^{i(\omega t - kz)} \cdot \vec{u}_x$$

du type

$$\vec{E} = f \vec{E}_1$$

avec

$$f = \frac{1}{1-r^2} (1 + r e^{2ikz})$$

(1)

c) Les ondes sont des OPPM ; les champs magnétiques s'obtiennent facilement :

$$\vec{B}_p = \frac{\vec{u}_z \wedge \vec{E}_p}{c} = (r^2)^{p-1} \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - kz)} \cdot \vec{u}_y$$

$$\vec{B}'_p = \frac{-\vec{u}_z \wedge \vec{E}'_p}{c} = -r (r^2)^{p-1} \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t + kz)} \cdot \vec{u}_y$$

$$\text{de somme } \vec{B} = \frac{E_0}{c} e^{i\omega t} \sum_{p=1}^{\infty} (r^2)^{p-1} (e^{-ikz} - r e^{ikz}) \cdot \vec{u}_y$$

$$\text{soit } \vec{B} = \frac{1}{1-r^2} (1 - r e^{2ikz}) \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - kz)} \cdot \vec{u}_y$$

du type

$$\vec{B} = g \vec{B}_1$$

avec

$$g = \frac{1}{1-r^2} (1 - r e^{2ikz})$$

(2)

2.a) La moyenne du vecteur de Poynting est :

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E} \wedge \vec{B}^*) = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} \text{Re}(f \cdot g^*) \cdot \vec{u}_z$$

$$\text{avec } f \cdot g^* = \frac{1}{|1-r^2|^2} (1 + r e^{2ikz})(1 - r^* e^{-2ikz}) \text{ d'après (1) et (2)}$$

$$= \frac{1}{|1-r^2|^2} (1 - |r|^2 + r e^{2ikz} - r^* e^{-2ikz}) \implies \text{Re}(f \cdot g^*) = \frac{1 - |r|^2}{|1-r^2|^2}$$

car les deux derniers termes étant complexes conjugués, leur différence est imaginaire pure.

d'où

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2} \frac{1 - |\underline{r}|^2}{|1 - \underline{r}^2|^2} \cdot \vec{u}_z \quad (3)$$

Comme pour une onde stationnaire $|\langle \vec{R} \rangle|$ est indépendant de z (sauf qu'ici il est non nul). Pour $\underline{r} = 0$ (pas de réflexion), on trouve bien $\langle \vec{R} \rangle = \langle \vec{R}_1 \rangle$. Globalement $\langle \vec{R} \rangle \cdot \vec{u}_z > 0$ car une onde aller transporte un peu plus d'énergie que l'onde retour qu'elle engendre par réflexion. Mais comme toutes les ondes obtenues par réflexion multiple sont cohérentes entre elles, on a bien sûr

$$\langle \vec{R} \rangle \neq \sum_{p=1}^{\infty} (\langle \vec{R}_p \rangle + \langle \vec{R}'_p \rangle) = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2} \cdot \frac{1 - |\underline{r}|^2}{1 - |\underline{r}^2|^2} \cdot \vec{u}_z ! \quad (3')$$

La puissance moyenne traversant les surfaces métalliques (et donc dissipée dans les conducteurs) est puisqu'il y a deux parois par période :

$$\langle P \rangle = 2 |\langle \vec{R} \rangle| S \quad (4)$$

Remarque : Avec $\underline{r} \simeq -1 + (1+i)\alpha$; $1 - \underline{r}^2 \simeq 1 - (1 - 2(1+i)\alpha) \simeq 2(1+i)\alpha$ et $|\underline{r}|^2 = (-1 + \alpha)^2 + \alpha^2 \simeq 1 - 2\alpha$

d'où

$$\langle P \rangle (\alpha) = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2 S}{4\alpha} \quad (5)$$

Quand $\alpha \rightarrow 0$, $\langle P \rangle \rightarrow \infty$ car sur la surface du conducteur, il y a une infinité d'ondes toutes de même amplitude.

b) La densité d'énergie moyenne est :

$$\langle u \rangle = \frac{\varepsilon_0}{2} \cdot \frac{|\vec{E}|^2}{2} + \frac{1}{2\mu_0} \cdot \frac{|\vec{B}|^2}{2} = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{4} (|\underline{f}|^2 + |\underline{g}|^2)$$

Calculons d'après (1) et (2) :

$$\begin{aligned} |\underline{f}|^2 + |\underline{g}|^2 &= \frac{(1 + \underline{r} e^{2ikz})(1 + \underline{r}^* e^{-2ikz})}{|1 - \underline{r}^2|^2} + \frac{(1 - \underline{r} e^{2ikz})(1 - \underline{r}^* e^{-2ikz})}{|1 - \underline{r}^2|^2} \\ &= 2 \frac{1 + |\underline{r}|^2}{|1 - \underline{r}^2|^2} \quad \text{après simplifications} \end{aligned}$$